



**TRACE: *Cancelable Face Biometrics* untuk Privasi Data CCTV dan
Pelacakan Pelaku Kejahatan**

DIUSULKAN OLEH:

24031554029	Rizki Piji Fathoni	2024
24031554159	Daffa Ahmad Pangreksa	2024

DOSEN PEMBIMBING:

Hasanuddin Al-Habib, M.Si.

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SURABAYA
2026**

TRACE: *Cancelable Face Biometrics* untuk Privasi Data CCTV dan Pelacakan Pelaku Kejahatan

Rizki Piji Fathoni¹, Daffa Ahmad Pangreksa², Hasanuddin Al-Habib³

¹FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Boyolali, 57373 Indonesia, email: 24031554029@mhs.unesa.ac.id

²FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Gresik, 61177 Indonesia, email: 24031554159@mhs.unesa.ac.id

³FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231 Indonesia, email: hasanuddinhabib@unesa.ac.id

Corresponding Author: Rizki Piji Fathoni

ABSTRAK — Kamera CCTV di fasilitas publik menyimpan data wajah mentah yang berisiko disalahgunakan dan berpotensi melanggar UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sementara kebutuhan penegakan hukum tetap menuntut kemampuan pelacakan pelaku yang presisi. Pendekatan *cancelable face biometrics* menjanjikan solusi lewat transformasi template berkunci yang secara teoretis tidak dapat dibalik, namun tiga kesenjangan penelitian belum terjawab: metode yang ada terbukti rentan direkonstruksi kembali menjadi citra wajah, atribut sensitif seperti gender dan usia tetap dapat ditebak dari template yang diklaim terlindungi, dan mayoritas evaluasi dilakukan pada citra resolusi tinggi alih-alih kondisi CCTV asli yang buram dan beresolusi rendah, serta berfokus pada skenario verifikasi satu lawan satu alih-alih identifikasi satu lawan banyak yang dibutuhkan dalam pelacakan pelaku nyata. Penelitian ini mengembangkan TRACE, protokol *cancelable face biometrics* yang mengintegrasikan *embedding* ArcFace 512 dimensi dengan jaringan transformasi adversarial *attacker-in-the-loop* untuk menekan kebocoran atribut sensitif, dievaluasi pada protokol pencarian satu lawan banyak dengan pengungkapan selektif berambang, menggunakan *dataset* QMUL SurfFace berskala 100.000 citra CCTV asli, mencakup basis data galeri sebanyak 1.620 identitas unik serta subset pelatihan terpisah berisi 3.640 identitas untuk melatih jaringan transformasi adversarial. Evaluasi mencakup akurasi identifikasi (Rank 1, CMC, dan DIR FPIR dengan interval kepercayaan bootstrap pada Rank 1), stabilitas lintas seed pelatihan, ketahanan terhadap serangan rekonstruksi dan penebakan atribut, uji kepatuhan ISO/IEC 24745, serta ketahanan lintas tingkat ketajaman citra. Hasil menunjukkan TRACE mencapai Rank 1 sebesar 0,354 (CI 95% 0,321 hingga 0,387), sedikit mengungguli baseline Random Projection (0,341) dan mengungguli BioHashing (0,243), dengan tingkat keberhasilan reidentifikasi terhadap serangan rekonstruksi sebesar 0,09% dibanding 28,3% dan 20,8% pada kedua baseline, serta menekan akurasi tebakan gender mendekati acak (52,7%) dan usia jauh di bawah kedua baseline (39,3%). TRACE tetap unggul pada kondisi ketajaman citra rendah, menunjukkan kelayakan protokol ini sebagai fondasi sistem pelacakan pelaku yang patuh privasi untuk infrastruktur CCTV publik di Indonesia.

KATA KUNCI — *Cancelable Face Biometrics*; Pelacakan Pelaku; CCTV; Pelindungan Data Pribadi; Transformasi Adversarial

ABSTRACT — *Public-facility CCTV cameras store raw facial data that risks misuse and potentially violates Indonesia's Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, while law enforcement still requires precise perpetrator-tracking capability. cancelable face biometrics offers a promising solution through keyed, theoretically non-invertible template transformations, yet three research gaps remain unresolved: existing methods have been shown vulnerable to reconstruction back into facial images, sensitive attributes such as gender and age remain inferable from templates claimed to be protected, and most evaluations are conducted on high-resolution imagery rather than genuine low-resolution CCTV conditions, while focusing on one-to-one verification rather than the one-to-many identification scenario required for real perpetrator tracking. This research develops TRACE, a cancelable face biometrics protocol that integrates 512-dimensional ArcFace embeddings with an attacker-in-the-loop adversarial transformation network to suppress sensitive attribute leakage, evaluated under a one-to-many search protocol with threshold-based selective disclosure, using the QMUL SurfFace dataset comprising 100,000 genuine CCTV images, including a gallery database of 1,620 unique identities and a separate training subset of 3,640 identities used to train the adversarial transformation network. Evaluation covers identification accuracy (Rank 1, CMC, and DIR FPIR with bootstrap confidence intervals on Rank 1), stability across training seeds, resistance to reconstruction and attribute inference attacks, ISO/IEC 24745 compliance testing, and robustness across image sharpness levels. Results show TRACE achieves a Rank 1 accuracy of 0.354 (95% CI 0.321 to 0.387), slightly outperforming Random Projection (0.341) and outperforming BioHashing (0.243) baselines, with a reconstruction reidentification success rate of 0.09% compared to 28.3% and 20.8% for the two baselines, while suppressing gender guessing accuracy to near random levels (52.7%) and age guessing accuracy well below both baselines (39.3%). TRACE remains superior under low image sharpness conditions, demonstrating the feasibility of this protocol as a foundation for privacy compliant perpetrator tracking systems within Indonesia's public CCTV infrastructure.*

KEYWORDS — *Cancelable Face Biometrics*; Perpetrator Tracking; CCTV; Personal Data Protection; Adversarial Transformation

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) telah menjadi infrastruktur standar di fasilitas publik Indonesia, mulai dari stasiun transportasi, pusat perbelanjaan, hingga kawasan

permukiman padat, dengan fungsi utama sebagai alat pengawasan dan bukti forensik ketika terjadi tindak kriminal. Ketika sebuah insiden terjadi, rekaman wajah dari kamera pengawas kerap menjadi titik awal penyidik untuk mengungkap identitas pelaku, sebagaimana terlihat pada kasus penyiraman air keras yang penanganannya bergantung langsung pada penelusuran rekaman CCTV di lokasi kejadian [1]. Namun, di balik manfaat forensik tersebut, tersimpan risiko privasi yang serius: setiap kamera pengawas pada dasarnya merekam dan menyimpan data wajah mentah dari setiap orang yang melintas, termasuk ribuan warga yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan tindak kriminal.

Data wajah termasuk kategori data biometrik yang bersifat unik dan permanen sepanjang hidup seseorang. Berbeda dengan kata sandi yang dapat diganti ketika bocor, wajah seseorang tidak dapat diperbarui, sehingga kebocoran template wajah bersifat ireversibel bagi subjek data. Laporan terbaru dari National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine menegaskan bahwa sistem pengenalan wajah berskala besar membawa risiko privasi dan bias performa lintas kelompok demografis yang menuntut tata kelola lebih ketat, sekaligus mekanisme evaluasi yang transparan dan terukur, bukan sekadar klaim akurasi tunggal dari pengembang sistem [2]. Risiko ini menjadi semakin nyata ketika sistem CCTV dioperasikan secara terpusat dengan basis data wajah mentah, karena satu titik kebocoran basis data berpotensi mengekspos identitas seluruh warga yang pernah terekam.

Di Indonesia, kerangka hukum untuk isu ini telah tersedia melalui Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 4 undang undang tersebut secara eksplisit mengklasifikasikan data biometrik sebagai bagian dari data pribadi yang bersifat spesifik, setara dengan data kesehatan dan data genetika, yang menuntut perlindungan lebih ketat dibanding data pribadi umum [3]. Pasal 16 ayat 2 huruf a mewajibkan pengendali data untuk menerapkan prinsip minimalisasi, yaitu membatasi pengumpulan data pribadi hanya pada yang benar benar diperlukan untuk tujuan yang jelas dan sah [3]. Lebih jauh, Pasal 53 ayat 1 mewajibkan penunjukan pejabat pelindungan data bagi organisasi yang melakukan pemantauan sistematis skala besar atau memproses data spesifik dalam volume besar, sebuah kriteria yang secara langsung relevan bagi penyelenggara jaringan CCTV fasilitas publik yang merekam wajah ribuan orang setiap harinya [3]. Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab hukum yang besar pada penyelenggara sistem CCTV, sekalipun tujuan penggunaannya sah demi keamanan publik, sehingga kebutuhan nyata akan kemampuan pelacakan pelaku oleh penegak hukum berhadapan langsung dengan kewajiban untuk melindungi data pribadi warga yang tidak bersalah.

cancelable face biometrics muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk menjembatani ketegangan ini. Alih alih menyimpan citra wajah atau *embedding* mentah, teknik ini mentransformasikan template biometrik menggunakan kunci rahasia menjadi bentuk baru yang secara teoretis tidak dapat dibalik ke wajah asli, dapat dibatalkan dan diterbitkan ulang apabila kunci bocor, serta tetap dapat digunakan untuk pencocokan identitas [4], [5]. Prinsip ini selaras dengan semangat minimalisasi data pada UU PDP karena basis data yang tersimpan bukan lagi representasi wajah asli, melainkan artefak matematis yang hanya bermakna bagi pemegang kunci sah. Meskipun demikian, sebagaimana akan diuraikan pada

bagian berikutnya, penelitian terkini menunjukkan bahwa jaminan tidak dapat dibalik pada skema *cancelable face biometrics* konvensional belum sepenuhnya teruji secara empiris, khususnya pada kondisi citra wajah beresolusi rendah seperti yang lazim dihasilkan kamera CCTV di lapangan, dan bahwa perlindungan identitas semata belum tentu diikuti oleh perlindungan atribut sensitif seperti gender dan usia yang tetap dapat ditebak dari template yang diklaim aman.

B. STATE-OF-THE-ART METHODS

Kajian literatur terkini menunjukkan bahwa penelitian perlindungan template wajah berkembang pada lima arah yang saling berkaitan.

Transformasi non-invertible dan proyeksi berbasis kunci. Pendekatan klasik seperti Random Projection dan BioHashing tetap menjadi *baseline* standar karena kesederhanaan komputasinya, dan riset terbaru terus menyempurnakan variannya. Baghel, Ali, dan Prakash mengusulkan teknik transformasi non-invertible untuk melindungi template sidik jari yang menekankan ketahanan terhadap serangan linkage lintas basis data [4], sementara Singh, Jaiswal, Kumar, dan Kumar memperkenalkan skema regresi linear berbasis permutasi acak untuk *cancelable face biometrics* yang berupaya menyeimbangkan akurasi pencocokan dengan keamanan template [5]. Kedua penelitian ini mewakili keluarga metode Non-NN, yaitu transformasi yang diterapkan pada fitur hasil ekstraksi jaringan saraf tanpa melibatkan pembelajaran tambahan pada tahap transformasinya sendiri.

Pembelajaran representasi untuk *cancelable face biometrics* berbasis jaringan saraf. Yang, Wang, Hu, Tao, dan Li dalam survei komprehensifnya menegaskan bahwa arah riset ekstraksi fitur dan pembelajaran representasi menjadi tantangan sentral *cancelable face biometrics* saat ini, karena representasi yang kuat untuk akurasi pengenalan cenderung juga menjadi representasi yang paling mudah direkonstruksi kembali oleh penyerang, sehingga dibutuhkan metode NN-learned yang secara eksplisit dilatih untuk menyeimbangkan kedua tujuan tersebut [6]. Survei komprehensif oleh Manisha dan Kumar menegaskan bahwa empat properti standar, yaitu non-invertibility, unlinkability, revocability, dan performance, masih menjadi *trade-off* yang sulit dipenuhi secara simultan oleh metode transformasi linear sederhana [7]. Krivokuća Hahn dan Marcel, dalam survei metode dan teknik evaluasi perlindungan template wajah berbasis jaringan saraf, mengategorikan metode menjadi kelompok Non-NN dan NN-learned, dan secara khusus menyoroti bahwa mayoritas klaim irreversibility dan unlinkability pada literatur masih bersandar pada asumsi teoretis atau pernyataan verbal, bukan validasi empiris melalui simulasi serangan nyata pada sistem pengenalan wajah operasional [8]. Temuan ini menjadi salah satu dasar metodologis penting bagi penelitian ini, yang akan diuraikan pada bagian kesenjangan penelitian.

Enkripsi homomorfik sebagai pendekatan alternatif. Selain *cancelable face biometrics*, pendekatan berbasis kriptografi seperti enkripsi homomorfik penuh juga berkembang pesat sebagai cara melindungi template wajah tanpa pernah mendekripsinya selama proses pencocokan. Penelitian terbaru mengusulkan kerangka pencocokan wajah berbasis enkripsi homomorfik yang mempertahankan akurasi pengenalan setara sistem tanpa proteksi, sambil menjamin bahwa data wajah tidak pernah terpapar dalam bentuk plainteks

selama komputasi berlangsung [9]. Meskipun menawarkan jaminan keamanan matematis yang kuat, pendekatan ini pada umumnya menuntut biaya komputasi yang jauh lebih tinggi dibanding transformasi linear atau jaringan transformasi ringan, sehingga kurang praktis untuk diterapkan pada skenario pencarian satu lawan banyak berskala besar dengan kebutuhan latensi rendah seperti pelacakan pelaku pada CCTV fasilitas publik. Perbandingan ini menegaskan posisi *cancelable face biometrics* berbasis transformasi ringan sebagai pendekatan yang lebih sesuai untuk kebutuhan operasional CCTV dibanding enkripsi homomorfik yang lebih cocok untuk skenario verifikasi berskala kecil.

Kerentanan terhadap serangan rekonstruksi. Berbeda dengan asumsi awal bahwa transformasi linear atau hashing bersifat tidak dapat dibalik, riset terbaru dari kelompok Idiap Research Institute membuktikan sebaliknya. Otrosi Shahreza dan Marcel mengevaluasi secara komprehensif kerentanan sistem pengenalan wajah modern terhadap serangan inversi template menggunakan rekonstruksi wajah tiga dimensi, dan menunjukkan bahwa wajah dapat direkonstruksi dengan tingkat kemiripan yang cukup tinggi untuk menembus kembali sistem pengenalan wajah bahkan dari template yang sebelumnya diklaim aman [10]. Temuan ini menjadi peringatan penting bahwa pengujian irreversibility tidak dapat lagi hanya bersandar pada argumen teoretis dimensi proyeksi, melainkan harus diuji secara empiris melalui serangan rekonstruksi nyata menggunakan *decoder* yang dilatih khusus untuk membalik template kembali ke ruang *embedding* asli.

Kebocoran atribut sensitif dan keadilan demografis pada skenario identifikasi. Cabang riset lain menyoroti bahwa selain identitas, template biometrik wajah juga membawa informasi atribut sensitif seperti gender dan usia yang dapat ditebak oleh penyerang meski template telah ditransformasi. Tang, Zhou, Jiang, Chen, dan Liu mengusulkan jaringan adversarial berbasis gender untuk menyamarkan atribut gender pada aplikasi Internet of Things sambil mempertahankan performa pengenalan [11], sedangkan Zhang, Wang, Zhao, Wen, dan Zhu memperkenalkan RAPP, sebuah skema privasi atribut wajah yang dapat dipulihkan menggunakan cipher aliran untuk menyembunyikan beberapa atribut sensitif sekaligus [12].

Pada sisi lain, sebagian besar *benchmark* pengenalan wajah historis menggunakan citra beresolusi tinggi yang diambil dalam kondisi terkontrol, sehingga kurang merepresentasikan kondisi CCTV lapangan yang buram dan beresolusi rendah. Cheng, Zhu, dan Gong membangun QMUL SurvFace, *benchmark* pengenalan wajah pengawasan berskala besar yang seluruh citranya diambil langsung dari rekaman pengawasan nyata tanpa direkayasa melalui *downsampling* artifisial, mencakup 463.507 citra wajah dari 15.573 identitas berbeda, dan secara khusus dirancang untuk protokol identifikasi satu lawan banyak dalam skema *open set* [13]. Terkait skenario identifikasi satu lawan banyak itu sendiri, Drozdowski, Rathgeb, dan Busch menunjukkan bahwa komposisi galeri yang tidak seimbang antar kelompok demografis dapat menimbulkan efek *watchlist imbalance*, yaitu distorsi pada False Positive Identification Rate yang bergantung pada proporsi setiap kelompok dalam galeri, sebuah faktor yang sering diabaikan pada evaluasi *cancelable face biometrics* yang umumnya masih berfokus pada skenario verifikasi satu lawan satu [14].

C. GAP DAN KEBARUAN PENELITIAN

Berdasarkan kajian di atas, tiga kesenjangan penelitian teridentifikasi dan belum terjawab secara simultan oleh satu kerangka penelitian pun.

Pertama, metode *cancelable face biometrics* existing terbukti rentan terhadap serangan rekonstruksi berbasis pembelajaran mendalam, sementara sebagian besar penelitian yang mengusulkan metode baru masih menguji keamanannya secara teoretis melalui argumen dimensi proyeksi, bukan melalui simulasi serangan rekonstruksi aktif menggunakan *decoder* terlatih sebagaimana ditunjukkan oleh Otrosi Shahreza dan Marcel [10] dan ditegaskan sebagai kelemahan metodologis umum oleh Hahn dan Marcel [8].

Kedua, riset penyamaran atribut sensitif seperti Tang dkk. [11] dan Zhang dkk. [12] umumnya dikembangkan pada domain citra wajah berkualitas tinggi dan belum diuji secara terintegrasi dengan skema *cancelable face biometrics* yang sekaligus mempertahankan kemampuan identifikasi satu lawan banyak.

Ketiga, evaluasi *cancelable face biometrics* pada umumnya masih berfokus pada skenario verifikasi satu lawan satu di kondisi citra bersih dan belum memperhitungkan efek komposisi galeri terhadap performa identifikasi sebagaimana ditunjukkan oleh Drozdowski dkk. [14], padahal kebutuhan nyata pelacakan pelaku pada CCTV fasilitas publik menuntut skema identifikasi satu lawan banyak pada kondisi citra beresolusi rendah sebagaimana direpresentasikan oleh *benchmark* QMUL SurvFace [13].

Penelitian ini mengusulkan TRACE, sebuah protokol *cancelable face biometrics* yang secara simultan menjawab ketiga kesenjangan tersebut melalui empat kontribusi kebaruan.

Pertama, TRACE mengintegrasikan jaringan transformasi adversarial *attacker in the loop* yang menggunakan mekanisme *Gradient Reversal Layer* [15] untuk secara aktif menekan kebocoran atribut gender dan usia pada saat pelatihan, bukan hanya menyamarkannya secara pasif melalui proyeksi linear sebagaimana pada metode Non-NN [4], [5].

Kedua, keamanan template TRACE divalidasi secara empiris melalui simulasi serangan rekonstruksi menggunakan *decoder* khusus yang dilatih untuk mengembalikan *embedding* asli dari template terlindungi, mengikuti kerangka pengujian dari Otrosi Shahreza dan Marcel [10], menjawab langsung rekomendasi evaluasi empiris yang diajukan oleh Hahn dan Marcel [8].

Ketiga, seluruh evaluasi dilakukan pada protokol identifikasi satu lawan banyak dengan mekanisme pengungkapan selektif berambang menggunakan *dataset QMUL SurvFace* yang seluruh citranya berasal dari kondisi CCTV nyata [13], dengan mengakui bahwa efek komposisi galeri sebagaimana dijelaskan oleh Drozdowski dkk. [14] belum dikendalikan secara eksplisit dan dicatat sebagai keterbatasan penelitian.

Keempat, TRACE dievaluasi menurut empat properti standar internasional ISO/IEC 24745 untuk perlindungan informasi biometrik secara menyeluruh, mencakup irreversibility, unlinkability, revocability, dan performance dalam satu kerangka pengujian yang konsisten [16].

D. MASALAH PENELITIAN

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang protokol *cancelable face biometrics* yang mampu menekan kebocoran atribut sensitif (gender dan usia) sekaligus tahan terhadap serangan rekonstruksi template?
2. Bagaimana mempertahankan akurasi identifikasi *one-to-many* (1:N) yang memadai pada citra CCTV beresolusi rendah serta mengevaluasi signifikansi performanya secara statistik?
3. Bagaimana memvalidasi kepatuhan protokol terhadap standar keamanan ISO/IEC 24745 dan kepatuhan UU PDP tanpa mengorbankan kebutuhan pelacakan pelaku oleh penegak hukum pada infrastruktur CCTV publik?

E. TUJUAN PENELITIAN

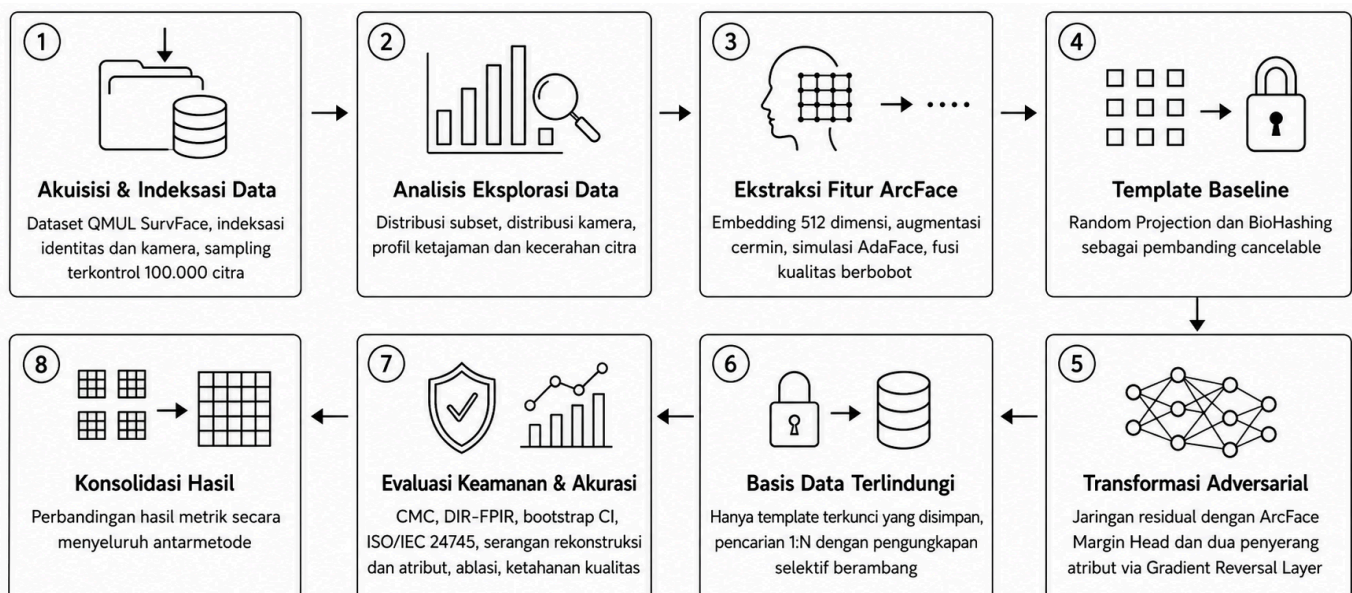
Sejalan dengan judul, latar belakang, dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan melatih jaringan transformasi adversarial *attacker-in-the-loop* yang beroperasi di atas *embedding* ArcFace 512 dimensi melalui proyeksi berkunci institusi dan *Gradient Reversal Layer* untuk menekan kebocoran atribut sensitif, sekaligus menguji ketahanannya terhadap serangan rekonstruksi berbasis *decoder* dan penebak atribut gender dan usia pada template biometrik wajah.
2. Mengevaluasi akurasi identifikasi *one-to-many* (1:N) dan ketahanannya terhadap variasi kualitas citra CCTV menggunakan metrik standar (CMC, DIR, FPIR) yang dibandingkan dengan *baseline* (Random Projection & BioHashing) beserta interval kepercayaan bootstrap untuk memastikan signifikansi statistik.
3. Memvalidasi kepatuhan protokol terhadap 4 properti standar ISO/IEC 24745 serta menguji kelayakannya sebagai fondasi sistem pelacakan pelaku yang selaras dengan prinsip minimalisasi data pada UU PDP.

II. METODE YANG DIUSULKAN

Kerangka penelitian TRACE disusun melalui delapan tahapan besar yang saling berurutan, sebagaimana diringkas pada Gambar 1.

Tahapan pertama adalah akuisisi dan pemrosesan data, mencakup pengunduhan *dataset* QMUL SurvFace, penyusunan indeks metadata identitas dan kamera, serta penetapan kuota *sampling* terkontrol untuk setiap subset data. Tahapan kedua adalah analisis eksplorasi data, meliputi pemeriksaan distribusi citra per subset, distribusi kamera pengawas, serta profil ketajaman dan kecerahan citra untuk memahami karakteristik kualitas CCTV yang menjadi dasar pengujian ketahanan pada tahap akhir. Tahapan ketiga adalah ekstraksi fitur wajah menggunakan model ArcFace untuk menghasilkan *embedding* 512 dimensi, dilanjutkan dengan simulasi penyesuaian kualitas bergaya AdaFace dan penggabungan kualitas berbobot untuk identitas dengan lebih dari satu citra pada galeri. Tahapan keempat adalah pembentukan template *baseline cancelable* menggunakan Random Projection dan BioHashing sebagai pembandingan. Tahapan kelima adalah pelatihan jaringan transformasi adversarial *attacker in the loop* yang menggabungkan koneksi residual, ArcFace Margin Head, dan dua kelompok kepala penyerang atribut untuk gender dan usia, masing masing berupa ensemble dua kepala, yang dihubungkan melalui Gradient Reversal Layer. Tahapan keenam adalah penyusunan basis data terlindungi dan protokol pencarian satu lawan banyak dengan mekanisme pengungkapan selektif berambang. Tahapan ketujuh adalah evaluasi menyeluruh mencakup akurasi identifikasi, interval kepercayaan bootstrap, stabilitas lintas seed pelatihan, kepatuhan ISO/IEC 24745, serangan rekonstruksi, serangan penebak atribut, studi ablasi dimensi template, dan ketahanan terhadap variasi ketajaman citra. Tahapan kedelapan adalah konsolidasi seluruh metrik ke dalam perbandingan akhir antarmetode.



Gambar 1. Kerangka alur penelitian TRACE, dari akuisisi data QMUL SurvFace hingga evaluasi menyeluruh protokol *cancelable face biometrics*.

A. LINGKUNGAN EKSPERIMEN, PERANGKAT, DAN REPRODUKSIBILITAS

Seluruh tahapan eksperimen TRACE dapat dilaksanakan secara lokal maupun pada lingkungan Kaggle Notebook dengan akselerasi GPU NVIDIA Tesla T4 berbasis CUDA 12, menggunakan ONNX Runtime dengan penyedia eksekusi

CUDAExecutionProvider dan CPUExecutionProvider untuk mempercepat proses inferensi model deteksi dan ekstraksi fitur wajah. Deteksi wajah dan ekstraksi *embedding* ArcFace dilakukan menggunakan pustaka InsightFace versi 0.7.3 dengan model pack *buffalo_l*, yang terdiri atas model deteksi *det_10g* pada ukuran deteksi 160×160 piksel untuk lokalisasi wajah, model pengenalan *w600k_r50* untuk menghasilkan *embedding* 512 dimensi, serta model genderage untuk menghasilkan pseudo-label gender dan usia yang digunakan sebagai proksi atribut sensitif pada seluruh eksperimen penekanan dan penebakan atribut. Proses ekstraksi fitur untuk seluruh 100.000 citra tercatat membutuhkan waktu komputasi sekitar 40 menit dengan *throughput* rata rata 41,9 citra per detik, dan mencapai tingkat keberhasilan deteksi wajah 100% pada seluruh citra tanpa kurasi kualitas manual. Jaringan transformasi adversarial, *decoder* serangan rekonstruksi, dan *classifier* serangan penebakan atribut diimplementasikan menggunakan *framework* PyTorch, sementara pengolahan data tabular memanfaatkan *pandas* dan NumPy, penghitungan indikator kualitas citra memanfaatkan OpenCV, uji statistik Kolmogorov-Smirnov memanfaatkan SciPy, dan seluruh visualisasi memanfaatkan Matplotlib serta Seaborn. Untuk menjamin reproduktifitas, proses sampling data dikunci menggunakan *random seed* 42, pembentukan matriks kunci institusi memakai *seed* tetap yang diturunkan dari nilai 20260728, dan pelatihan jaringan transformasi diulang pada tiga *seed* yaitu 42, 43, dan 44, sebagaimana lazim diterapkan pada eksperimen machine learning yang bersifat stokastik.

B. DATASET DAN KARAKTERISTIK CITRA CCTV

QMUL SurVFace secara keseluruhan terdiri dari 463.507 citra wajah dari 15.573 identitas berbeda yang diambil langsung dari rekaman pengawasan nyata di berbagai lokasi dan waktu, tanpa direkayasa melalui *downsampling* artifisial dari citra resolusi tinggi [13]. Karakteristik ini menjadikannya representasi paling mendekati kondisi CCTV fasilitas publik yang sesungguhnya, dengan variasi pose, pencahayaan, gerakan, oklusi, dan latar belakang yang tidak terkontrol. Untuk mengurangi beban komputasi tanpa mengurangi representativitas eksperimen, penelitian ini melakukan sampling terkontrol terhadap dataset tersebut hingga mencapai total 100.000 citra, dengan kuota masing masing subset ditetapkan tetap pada *Gallery*, *Mated Probe*, *Unmated Probe*, dan *Training Set*, di mana *Mated Probe* dibatasi pada identitas yang terdapat di *Gallery*, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel I.

TABEL I RINGKASAN KUOTA SAMPLING DATASET TRACE DARI QMUL SURVFACE

Subset	Kuota Sampel	Fungsi
<i>Gallery</i>	15.000 citra	Basis data galeri, yaitu daftar identitas yang dicari
<i>Mated Probe</i>	15.000 citra	Probe dengan identitas yang benar berada di galeri
<i>Unmated Probe</i>	20.000 citra	Probe dengan identitas yang tidak berada di galeri, untuk mengukur FPIR
<i>Training Set</i>	50.000 citra	Data pelatihan jaringan transformasi adversarial

Karakteristik kualitas citra pada *dataset* ini diukur melalui tiga indikator objektif, yaitu ketajaman, dimensi wajah, dan kecerahan. Ketajaman citra dihitung melalui varians filter Laplacian pada citra grayscale, dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Ketajaman}(I) = \text{Var}(\nabla^2 I) \quad (1)$$

dengan $\nabla^2 I$ sebagai hasil operator Laplacian pada citra I . Nilai varians yang rendah mengindikasikan citra yang buram akibat gerakan, jarak pengambilan yang jauh, atau kompresi rekaman, kondisi yang lazim ditemukan pada rekaman CCTV fasilitas publik. Indikator ini menjadi dasar pengelompokan *mated probe* ke dalam tiga tingkat ketajaman berdasarkan tertill varians Laplacian pada pengujian ketahanan performa terhadap variasi kualitas citra.

C. EKSTRAKSI FITUR WAJAH BERBASIS ARCFACE DAN ADAFACE PADA CITRA RESOLUSI RENDAH

Representasi wajah pada penelitian ini diperoleh melalui model ArcFace, yang menghasilkan *embedding* wajah berdimensi 512 dengan memaksimalkan margin sudut aditif antar kelas identitas pada ruang hyperspherical [17]. Fungsi *loss* ArcFace dirumuskan sebagai berikut.

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{e^{s \cdot \cos(\theta_{y_i} + m)}}{e^{s \cdot \cos(\theta_{y_i} + m)} + \sum_{j \neq y_i} e^{s \cdot \cos \theta_j}} \quad (2)$$

dengan s sebagai faktor penskalaan, m sebagai margin sudut aditif, θ_{y_i} sebagai sudut antara fitur dan bobot kelas target, dan N sebagai jumlah sampel dalam satu *batch*. Margin aditif ini memperbesar jarak antar kelas identitas sekaligus mempersempit sebaran fitur dalam kelas yang sama, sehingga *embedding* yang dihasilkan lebih diskriminatif untuk kebutuhan identifikasi. Sebagai pembandingan pada tahap ekstraksi fitur, penelitian ini mengadopsi prinsip AdaFace, yang secara orisinal dirancang untuk menyesuaikan bobot margin *loss* berdasarkan estimasi kualitas citra melalui norma fitur, sehingga lebih adaptif terhadap citra kualitas rendah seperti rekaman CCTV [18]. Alih alih menjalankan inferensi model AdaFace terlatih secara terpisah, penyesuaian kualitas ini dilakukan melalui pendekatan transformasi *non linear* berbasis fungsi tanh yang diterapkan langsung pada *embedding* ArcFace, dengan kekuatan transformasi yang menurun secara linear dari 0,35 pada citra berkualitas terendah hingga 0,02 pada citra berkualitas tertinggi, sehingga efek adaptif terhadap kualitas citra tetap diperoleh tanpa menambah beban pelatihan model kedua pada skala 100.000 citra. Skor kualitas citra diperoleh dari norma vektor fitur ArcFace sebelum normalisasi, yang dipotong pada persentil ke 5 dan ke 95 *Training Set* sebesar 17,726 dan 24,674 lalu diskalakan ke rentang nol hingga satu, sehingga ambang kalibrasi tidak memuat informasi dari *Gallery* maupun *Probe*. *Embedding* hasil pendekatan ini selanjutnya disebut sebagai *embedding* AdaFace tersimulasi, untuk membedakannya dari keluaran model AdaFace yang dilatih secara utuh dari awal. Pemilihan kedua model ini penting karena *benchmark* QMUL SurVFace yang digunakan pada penelitian ini seluruhnya berasal dari rekaman pengawasan nyata tanpa *downsampling* artifisial [13], sehingga kemampuan model bertahan pada kondisi resolusi rendah

menjadi pertimbangan utama, bukan hanya akurasi pada citra bersih.

Embedding ArcFace yang telah disesuaikan melalui simulasi AdaFace inilah yang selanjutnya diproyeksikan menggunakan mekanisme Random Projection berkunci institusi, sebelum menjadi representasi masukan bagi jaringan transformasi adversarial TRACE. Sebaliknya, kedua *baseline* pembandingan, Random Projection dan BioHashing, tetap diuji menggunakan *embedding* ArcFace murni tanpa penyesuaian kualitas tersebut, sehingga perbandingan performa antar metode pada bagian Hasil dan Pembahasan mencerminkan kontribusi gabungan dari representasi fitur kualitas-adaptif dan mekanisme transformasi adversarial TRACE.

Untuk identitas pada galeri yang memiliki lebih dari satu citra, *embedding* digabungkan melalui skema fusi berbobot kualitas, dengan bobot ditentukan dari luas kotak pembatas wajah sebagai proksi resolusi efektif citra, dirumuskan sebagai berikut.

$$e_{\text{fusi}} = \frac{\sum_k w_k e_k}{\|\sum_k w_k e_k\|}, \quad w_k = \frac{\sqrt{a_k}}{\sum_j \sqrt{a_j}} \quad (3)$$

dengan e_k sebagai *embedding* citra ke k dari identitas yang sama dan a_k sebagai luas kotak pembatas wajah pada citra tersebut. Skema ini memastikan bahwa citra dengan resolusi wajah lebih besar memberi kontribusi lebih dominan terhadap representasi identitas pada galeri, sejalan dengan karakteristik CCTV yang menghasilkan variasi jarak dan sudut pengambilan yang luas antar kamera.

D. CANCELABLE FACE BIOMETRICS DAN STANDAR ISO/IEC 24745

Cancelable face biometrics adalah skema perlindungan template yang mentransformasikan fitur biometrik asli menggunakan fungsi berkunci sedemikian rupa sehingga template hasil transformasi tetap dapat digunakan untuk pencocokan, namun secara teoretis sulit dibalik ke bentuk aslinya [6], [7]. *baseline* Random Projection pada penelitian ini memproyeksikan *embedding* berdimensi 512 ke dimensi template yang lebih kecil, yaitu 256 dimensi, menggunakan matriks kunci acak yang diortogonalisasi melalui dekomposisi QR sehingga kolomnya ortonormal, dengan kesamaan antar template diukur melalui cosine similarity berikut.

$$\text{sim}_{\cos}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\|a\| \|b\|} \quad (4)$$

Mekanisme proyeksi ini tidak hanya berfungsi sebagai *baseline* pembandingan independen, tetapi juga menjadi tahap prapemrosesan bersama (*shared preprocessing*) di dalam *pipeline* TRACE itu sendiri: *embedding* hasil simulasi AdaFace pada tahap ekstraksi fitur diproyeksikan terlebih dahulu ke dimensi 256 menggunakan matriks kunci institusi yang identik dengan matriks kunci di atas, sebelum diteruskan ke jaringan transformasi adversarial berikutnya. Dengan demikian, jaringan transformasi adversarial TRACE beroperasi pada ruang berdimensi 256, bukan pada *embedding* ArcFace mentah berdimensi 512, sehingga kontribusi TRACE terletak pada transformasi lanjutan yang diterapkan setelah proyeksi acak awal tersebut.

Baseline BioHashing memproyeksikan *embedding* ArcFace menggunakan matriks kunci ortogonal tersendiri yang independen dari kunci Random Projection, lalu mentransformasikan hasil proyeksi menjadi vektor biner melalui pengambangan pada nilai nol, dengan kesamaan antar template biner diukur melalui *Hamming similarity* berikut.

$$\text{sim}_{\text{ham}}(a, b) = \frac{a \cdot b + (1 - a) \cdot (1 - b)}{d} \quad (5)$$

dengan d sebagai dimensi template. Keempat properti yang lazim digunakan dalam skema *cancelable face biometrics* untuk menguji kepatuhan terhadap ISO/IEC 24745 dijabarkan pada Tabel II [7] [16].

TABEL II EMPAT PROPRTI WAJIB PERLINDUNGAN TEMPLATE BIOMETRIK MENURUT ISO/IEC 24745

Properti	Definisi	Metode Pengujian
Irreversibility	Template asli tidak dapat direkonstruksi kembali dari template terlindungi	Simulasi serangan rekonstruksi menggunakan <i>decoder</i> terlatih, mengikuti kerangka Otrosi Shahreza dan Marcel [10]
Unlinkability	Dua template dari identitas yang sama namun dihasilkan dengan kunci berbeda tidak dapat dikorelasikan	Uji statistik Kolmogorov Smirnov terhadap distribusi skor <i>mated</i> dan <i>unmated</i> lintas kunci
Revocability	Template dapat dibatalkan dan diterbitkan ulang menggunakan kunci baru tanpa dapat dicocokkan dengan template lama	Pengukuran tingkat <i>cross-match</i> antara template lama dan template hasil penerbitan ulang dengan kunci revokasi baru
Performance	Akurasi pencocokan tidak mengalami degradasi signifikan dibanding template tidak terlindungi	Perbandingan Rank-1 Accuracy dan CMC terhadap <i>baseline</i> Random Projection dan BioHashing

Sebagai catatan metodologis, uji unlinkability menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov yang dirumuskan sebagai berikut.

$$D = \sup_x |F_{\text{mated}}(x) - F_{\text{unmated}}(x)| \quad (6)$$

dengan F_{mated} dan F_{unmated} masing masing sebagai fungsi distribusi kumulatif skor kemiripan pada pasangan *mated* dan *unmated*. Nilai D yang kecil disertai koefisien overlap distribusi yang besar mengindikasikan bahwa template dari identitas berbeda kunci sulit dibedakan secara statistik, yang berarti properti unlinkability terpenuhi.

Sebagai pendekatan alternatif di luar *cancelable face biometrics*, enkripsi homomorfik penuh turut dikaji sebagai pembandingan konseptual karena menawarkan jaminan

matematis yang kuat terhadap kerahasiaan template selama komputasi pencocokan [9]. Namun demikian, biaya komputasi enkripsi homomorfik yang jauh lebih tinggi dibanding transformasi linear atau jaringan transformasi ringan membuatnya kurang sesuai untuk skenario pencarian satu lawan banyak berskala besar dengan kebutuhan latensi rendah, sehingga penelitian ini tetap memilih kerangka *cancelable face biometrics* berbasis transformasi sebagai fondasi utama TRACE.

E. TRANSFORMASI ADVERSARIAL UNTUK SUPRESI ATRIBUT SENSITIF

Untuk menekan kebocoran atribut sensitif seperti gender dan usia dari template yang dihasilkan, TRACE mengadopsi mekanisme *Gradient Reversal Layer* sebagaimana ilustrasi pada Gambar 2. Mekanisme ini diperkenalkan oleh Ganin dkk. pada kerangka domain-adversarial training [15]. Selama forward pass, lapisan ini bersifat identitas terhadap input, namun pada backward pass gradien dari kepala penyerang atribut dibalik arahnya sebelum diteruskan ke jaringan transformasi utama, sebagaimana dirumuskan berikut.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -\lambda \frac{\partial L}{\partial y} \quad (7)$$

dengan λ sebagai koefisien penjadwalan yang meningkat secara bertahap dari nol menuju mendekati satu (nilai maksimum sekitar 0,96) mengikuti fungsi sigmoid selama fase adversarial pelatihan, dan nilai yang sama digunakan sebagai bobot seluruh suku adversarial pada fungsi objektif, sehingga jaringan transformasi terlebih dahulu mempelajari representasi identitas yang stabil sebelum tekanan adversarial terhadap atribut diaktifkan. Pendekatan penjadwalan bertahap ini penting karena aktivasi tekanan adversarial secara prematur berpotensi merusak representasi identitas sebelum sempat konvergen, sebuah risiko yang telah diantisipasi pada rancangan asli *Gradient Reversal Layer* [15]. Pendekatan penyamaran atribut sensitif pada wajah melalui skema adversarial serupa telah dibuktikan efektif oleh Tang dkk. melalui jaringan adversarial berbasis gender [11] dan oleh Zhang dkk. melalui skema RAPP yang mampu menyamarkan beberapa atribut sekaligus [12], meskipun keduanya belum diintegrasikan dengan protokol *cancelable face biometrics* untuk identifikasi satu lawan banyak sebagaimana diusulkan pada penelitian ini.

Jaringan transformasi utama berupa blok residual yang menerima template 256 dimensi, melewatkannya pada lapisan linear berdimensi tersembunyi 256 dengan batch normalization, aktivasi LeakyReLU berkemiringan 0,1, dan dropout 0,2, kemudian lapisan linear kedua dengan *batch normalization*, lalu menjumlahkan hasilnya dengan masukan asli menggunakan koefisien skala yang dapat dilatih dan dibatasi pada rentang 0,10 hingga 0,50, sebelum dinormalisasi L2. Setiap atribut memiliki dua kepala penyerang yang menerima masukan dari *Gradient Reversal Layer* yang sama, yaitu jaringan umpan maju dengan satu lapisan tersembunyi 64 unit beraktivasi ReLU dan jaringan umpan maju dengan satu lapisan tersembunyi 128 unit beraktivasi LeakyReLU. Untuk menjaga kemampuan identifikasi identitas selama tekanan adversarial berlangsung, TRACE mempertahankan fungsi *loss triplet* dengan margin berikut.

$$L_{\text{triplet}} = \max\left(0, \|f(a) - f(p)\| - \|f(a) - f(n)\| + \alpha\right) \quad (8)$$

dengan a , p , dan n masing masing merupakan sampel anchor, positive, dan negative, anchor dan positive diambil dari dua citra berbeda pada identitas yang sama, sedangkan negative diambil dari citra identitas lain yang dipilih secara acak per batch, serta α sebagai margin pemisah yang ditetapkan sebesar 0,35 pada seluruh eksperimen penelitian ini. Sampling triplet hanya dapat dilakukan pada 2.304 dari 3.640 identitas Training Set yang memiliki minimal dua citra, sedangkan ArcFace Margin Head tetap dilatih pada seluruh 3.640 kelas identitas. Fungsi objektif gabungan yang dioptimalkan secara simultan pada tahap pelatihan dirumuskan sebagai berikut.

$$L_{\text{total}} = L_{\text{triplet}} + L_{\text{id}} + \lambda (L_{\text{gender}} + 2L_{\text{usia}} + \beta L_{\text{dekorelasi}}) \quad (9)$$

dengan L_{id} sebagai loss cross entropy pada keluaran ArcFace Margin Head (faktor penskalaan $s=28$ dan margin sudut aditif $m=0,25$) untuk mempertahankan diskriminasi identitas, L_{Gender} dan L_{Usia} sebagai rata rata loss dari dua kepala penyerang pada masing masing atribut yang gradiennya dibalik, dan $L_{\text{dekorelasi}}$ sebagai penalti tambahan berbobot $\beta = 0,25$ yang meminimalkan korelasi statistik antara dimensi template dengan label atribut sensitif, dirumuskan sebagai berikut.

$$L_{\text{dekorelasi}} = \frac{1}{D \cdot C} \sum_{d=1}^D \sum_{c=1}^C \left(\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_{i,d} - \bar{t}_d)(y_{i,c} - \bar{y}_c) \right)^2 \quad (10)$$

dengan D sebagai dimensi template, C sebagai jumlah representasi atribut (satu untuk gender dalam bentuk label biner tunggal, empat untuk kelompok usia dalam bentuk one hot), N sebagai ukuran batch, $t_{i,d}$ sebagai nilai dimensi ke d dari template sampel ke i , dan $y_{i,c}$ sebagai representasi label atribut sampel tersebut. Kelompok usia ditetapkan sebagai di bawah 18 tahun, 18 hingga 34 tahun, 35 hingga 49 tahun, dan 50 tahun ke atas berdasarkan estimasi usia model InsightFace. Nilai $L_{\text{dekorelasi}}$ yang kecil mengindikasikan tidak ada dimensi template yang berkorelasi linear dengan label atribut sensitif.

Secara teknis, pelatihan dilakukan selama 40 *epoch* dengan 40 langkah optimasi per *epoch* (total 1.600 langkah) menggunakan ukuran *batch* 128, di mana 10 *epoch* pertama (400 langkah awal) merupakan fase *warmup* dengan $\lambda = 0$ sebagaimana dijelaskan pada Persamaan (7), sebelum tekanan adversarial diaktifkan secara bertahap. Jaringan transformasi utama beserta ArcFace Margin Head dioptimasi menggunakan AdamW dengan laju pembelajaran 4×10^{-4} , weight decay 1×10^{-3} , dan penjadwalan *cosine annealing* hingga laju pembelajaran minimum 1×10^{-5} , sementara kedua kepala penyerang atribut dioptimasi secara terpisah menggunakan AdamW dengan laju pembelajaran 2×10^{-4} dan weight decay yang sama. Pada setiap langkah optimasi utama yang telah memasuki fase adversarial, kepala penyerang atribut diberikan

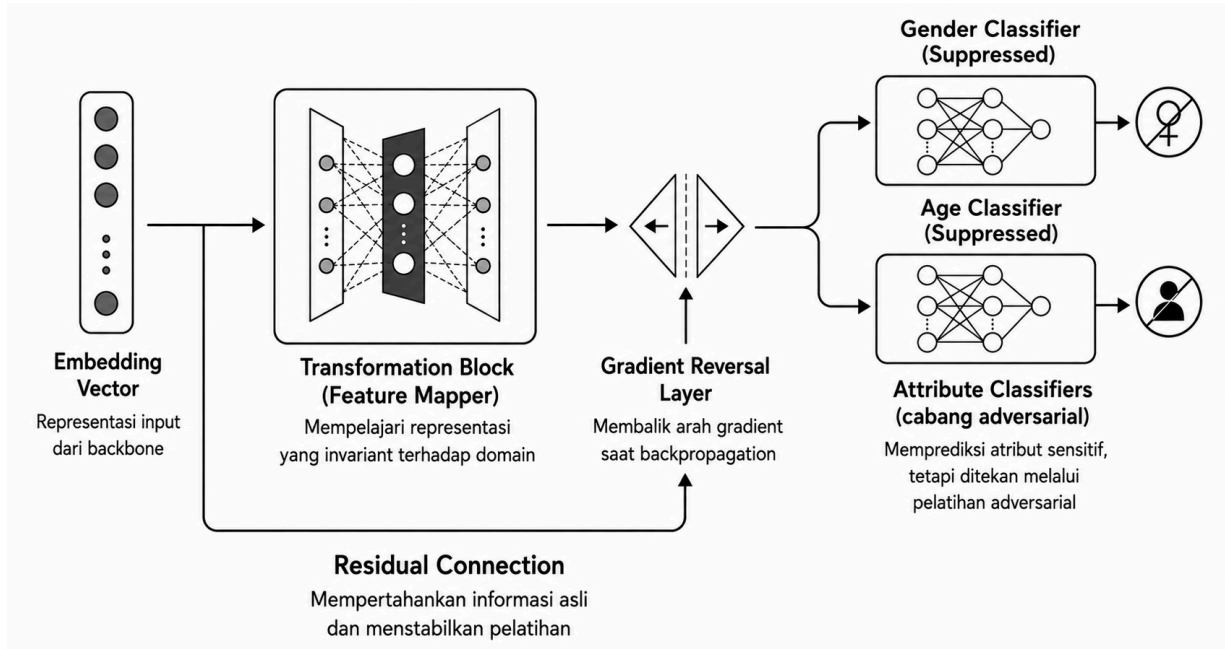
dua langkah pembaruan tambahan pada *batch* independen dengan template yang telah dilepas dari graf komputasi (*detached*), mengikuti prinsip pelatihan diskriminator lebih sering dibanding generator pada skema domain-adversarial *training* [15], sehingga kepala penyerang senantiasa cukup kuat untuk memberikan sinyal gradien terbalik yang informatif bagi jaringan transformasi utama.

Setelah pelatihan jaringan transformasi selesai, keluaran jaringan pada ruang 256 dimensi diproyeksikan sekali lagi menggunakan matriks kunci ortogonal terpisah, hasil dekomposisi QR dari matriks acak berkunci institusi, sebagai lapisan pengait kunci akhir (*cancelable key layer*) yang independen dari bobot jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa proses revocation, yaitu penerbitan ulang template dengan kunci baru, dapat dilakukan tanpa perlu melatih ulang jaringan transformasi. Pengujian *revocability* pada standar ISO/IEC 24745 dilakukan dengan mengganti matriks kunci Random Projection pada tahap preprocessing dan matriks kunci ortogonal akhir dengan matriks kunci independen baru (kunci

revokasi), lalu memproses ulang *embedding* galeri melalui jaringan transformasi yang sama, sehingga menghasilkan template baru yang secara empiris tidak dapat dicocokkan dengan template lama, diukur melalui *Revocability Cross Match Rate* berikut.

$$CMR = \frac{1}{N_{\text{gallery}}} \sum_{g=1}^{N_{\text{gallery}}} \mathbb{1}[\text{sim}_{\cos}(t_g^{\text{lama}}, t_g^{\text{baru}}) > \tau_{\text{rev}}] \quad (11)$$

dengan t_g^{lama} sebagai template hasil kunci institusi awal untuk identitas galeri ke g , t_g^{baru} sebagai template hasil kunci revokasi baru untuk identitas galeri ke j , dan N_{gallery} sebagai jumlah identitas galeri, sehingga CMR menyatakan proporsi identitas galeri yang template lamanya masih menempati peringkat pertama pada pencarian terhadap seluruh template baru. Nilai CMR yang mendekati nol mengindikasikan properti *revocability* terpenuhi.



Gambar 2. Kerangka arsitektur jaringan transformasi adversarial TRACE.

F. PROTOKOL IDENTIFIKASI ONE-TO-MANY DAN PENGUNGKAPAN SELEKTIF

Berbeda dengan skenario verifikasi satu lawan satu yang hanya membandingkan dua template, kebutuhan pelacakan pelaku menuntut skenario identifikasi satu lawan banyak, yaitu pencocokan satu citra probe terhadap seluruh basis data galeri untuk menemukan kandidat identitas yang paling mirip [13], [19]. Performa skenario ini lazim diukur melalui Cumulative Match Characteristic, yang menyatakan proporsi pencarian bermatch benar dalam k peringkat teratas, dirumuskan sebagai berikut.

$$CMC(k) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbb{1}[\exists j \leq k : \hat{y}_{m,j} = y_m] \quad (12)$$

dengan $\hat{y}_{m,j}$ sebagai identitas hasil pencarian pada peringkat j untuk probe ke- m , y_m sebagai identitas benar dari probe tersebut, dan M sebagai jumlah total pencarian *mated*. Rank 1 Accuracy dan Rank 5 Accuracy yang dilaporkan pada bagian Hasil dan Pembahasan merupakan kasus khusus $CMC(1)$ dan $CMC(5)$. Selain CMC, performa juga diukur melalui pasangan metrik *False Positive Identification Rate* (FPIR) dan *True Positive Identification Rate* (TPIR) pada skema open set, yang dihitung pada 300 titik ambang lalu diinterpolasi pada target FPIR 0,20, 0,10, 0,05, dan 0,01, dan masing masing didefinisikan sebagai berikut.

$$FPIR(\tau) = \frac{1}{U} \sum_{u=1}^U \mathbb{1}[s_u \geq \tau] \quad (13)$$

$$\text{TPIR}(\tau) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbb{1}[s_m \geq \tau \wedge \text{rank1}(m) \text{ benar}] \quad (14)$$

dengan U sebagai jumlah pencarian *non-mated*, M sebagai jumlah pencarian *mated*, s sebagai skor kemiripan tertinggi, dan τ sebagai ambang keputusan [19]. Perlu dicatat bahwa nilai *FPIR* sangat dipengaruhi oleh komposisi dan ukuran galeri, sebuah fenomena yang disebut efek *watchlist imbalance* oleh Drozdowski, Rathgeb, dan Busch, yang menunjukkan bahwa distribusi kelompok demografis dalam galeri dapat mendistorsi tingkat false positive identifikasi secara tidak proporsional apabila tidak dikendalikan pada saat evaluasi [14]. Oleh karena itu, TRACE menyertakan interval kepercayaan bootstrap pada metrik Rank 1 berbasis resampling per identitas, bukan per citra, agar varians metrik yang dilaporkan mencerminkan ketidakpastian sebenarnya pada tingkat populasi identitas. Prosedur bootstrap dijalankan sebanyak 1.000 iterasi *resampling* dengan tingkat kepercayaan 95%, sementara signifikansi perbedaan performa antara Metode Usulan dan Random Projection sebagai baseline terbaik diuji melalui paired bootstrap terhadap selisih rata rata akurasi Rank 1 pada pasangan iterasi resampling yang sama, sehingga interval kepercayaan selisih yang dilaporkan tetap memperhitungkan korelasi antar metode pada identitas yang identik.

Untuk mendukung kepatuhan pada prinsip minimalisasi data UU PDP, TRACE menerapkan mekanisme pengungkapan selektif berambang, yaitu identitas hasil pencarian hanya diungkapkan apabila skor kemiripan puncaknya melewati ambang batas yang dikalibrasi pada persentil ke 99 skor puncak *Unmated Probe* sesuai target *FPIR* operasional 0,01, sementara kandidat di bawah ambang tersebut tetap terkunci dan tidak diungkapkan, dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Ungkap}(i) = \begin{cases} \text{identitas}_{\text{rank1}}(i), & \text{jika } s_{\text{rank1}}(i) \geq \tau \\ \text{TERKUNCI}, & \text{jika } s_{\text{rank1}}(i) < \tau \end{cases} \quad (15)$$

Mekanisme ini memastikan bahwa proses pencarian tidak mengekspos daftar identitas kandidat yang tidak relevan kepada operator sistem, sejalan dengan prinsip minimalisasi data pada Pasal 16 UU PDP [3]. Secara konkret, rancangan ini menjawab tuntutan kerangka hukum yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan: data wajah mentah tidak pernah disimpan dalam basis data operasional, melainkan hanya template hasil transformasi berkunci yang tersimpan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3, sementara pengungkapan identitas hasil pencarian tetap dibatasi hanya pada kandidat yang melewati ambang kemiripan sesuai mekanisme pengungkapan selektif di atas. Dengan demikian, kebutuhan operasional pelacakan pelaku oleh penegak hukum tetap dapat dipenuhi tanpa mengorbankan prinsip minimalisasi data yang diamanatkan UU PDP.

G. SIMULASI SERANGAN REKONSTRUKSI DAN PENEBAKAN ATRIBUT

Untuk menguji secara empiris properti *irreversibility* sebagaimana direkomendasikan oleh Hahn dan Marcel [8] dan mengikuti kerangka pengujian Otrosi Shahreza dan Marcel [10], penelitian ini melatih *decoder* penyerang berupa jaringan saraf umpan maju dengan tiga lapisan tersembunyi (menerima input template berdimensi 256 sesuai TEMPLATE_DIM, dipetakan melalui dua lapisan tersembunyi berdimensi 1.024

dan satu lapisan tersembunyi berdimensi 512 dengan *batch normalization* dan aktivasi LeakyReLU, disertai dropout 0,2 pada dua lapisan pertama, kemudian menghasilkan output embedding 512 dimensi, yang selanjutnya dinormalisasi L2 pada keluaran) yang dioptimasi menggunakan Adam dengan laju pembelajaran 0,001 selama 200 epoch pada seluruh Training Set dalam satu batch, dengan fungsi loss cosine embedding yang memaksimalkan kemiripan kosinus antara embedding hasil rekonstruksi dan embedding ArcFace asli pada *Training Set*. Skema pengujian *decoder* semacam ini sejalan dengan perkembangan riset terbaru yang menunjukkan bahwa rekonstruksi citra wajah dari template terlindungi tetap dapat dilakukan melalui pendekatan generatif tanpa memerlukan akses ke arsitektur ekstraksi fitur aslinya [20]. *Decoder* dilatih secara terpisah untuk setiap metode (*Random Projection*, *BioHashing*, dan TRACE) pada template *Training Set*, di mana untuk TRACE template pelatihan berasal dari keluaran jaringan transformasi sebelum lapisan kunci ortogonal akhir, kemudian diuji pada template galeri terlindungi akhir dari subset galeri yang identitasnya juga muncul pada *Mated Probe* untuk mengukur dua metrik berikut.

$$\hat{e}_i = \text{Decoder}(t_i), \quad (16)$$

$$\text{sim}_{\text{recon}}(i) = \hat{e}_i \cdot e_i^{\text{asli}}$$

$$\text{ReID}(i) = \mathbb{K} \left[\underset{j}{\text{argmax}} (\hat{e}_i \cdot e_j^{\text{ref}}) = \text{identitas}(i) \right] \quad (17)$$

dengan $\hat{e}_i$ sebagai *embedding* hasil rekonstruksi dari template terlindungi t_i , e_i^{asli} sebagai *embedding* ArcFace asli dari identitas yang sama, dan e_j^{ref} sebagai *embedding* referensi pada *Mated Probe*. Rata Rata Kemiripan Kosinus yang dilaporkan pada bagian Hasil dan Pembahasan adalah nilai rata rata $\text{sim}_{\text{recon}}$, sedangkan Tingkat Keberhasilan Re-identifikasi adalah nilai rata rata *ReID* pada seluruh sampel N_{eff} .

Pengujian penebakan atribut sensitif dilakukan dengan melatih *classifier* atribut berupa jaringan saraf umpan maju dengan dua lapisan tersembunyi (menerima input template berdimensi 256, dipetakan melalui dua lapisan tersembunyi berdimensi 512 dan 256 dengan *batch normalization*, aktivasi LeakyReLU, dan dropout 0,3, lalu lapisan keluaran disesuaikan dengan jumlah kelas) secara terpisah untuk gender dan kelompok usia, dioptimasi menggunakan Adam dengan laju pembelajaran 0,001 selama 200 epoch dan fungsi *loss cross entropy*, dilatih pada template Training Set dengan label pseudo gender dan usia dari model InsightFace, kemudian diuji pada template galeri, dengan label uji diambil dari citra pertama setiap identitas galeri, untuk mengukur akurasi tebakannya sebagai berikut.

$$\text{Acc}_{\text{atribut}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{K}[\hat{y}_i = y_i], \quad (18)$$

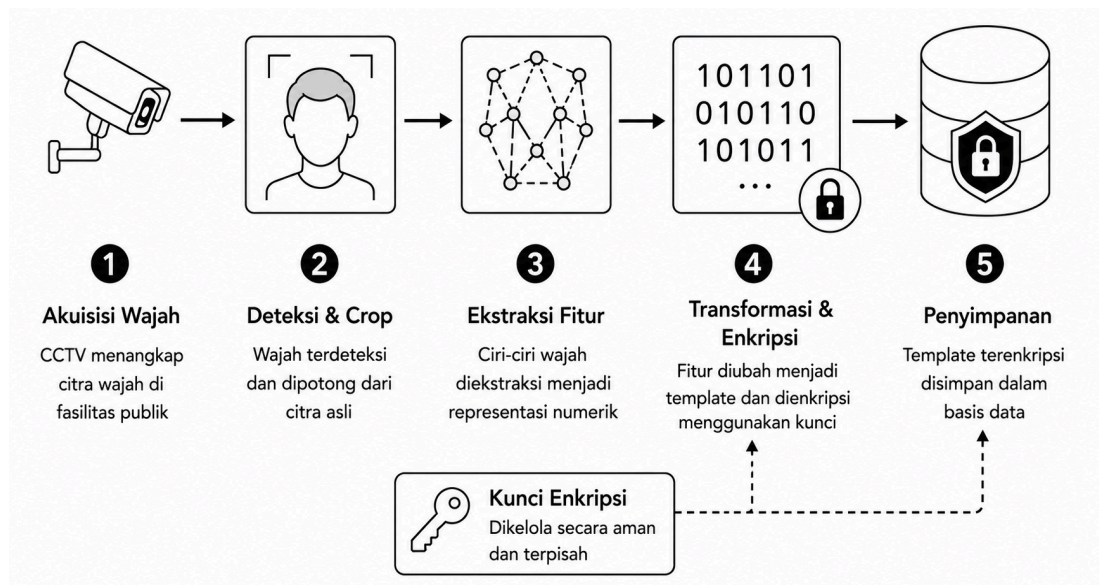
$$\hat{y}_i = \underset{c}{\text{argmax}} (\text{softmax}(f_{\text{attack}}(t_i))_c)$$

dengan f_{attack} sebagai jaringan *classifier* atribut yang dilatih terpisah untuk gender dan kelompok usia, sejalan dengan arah riset penyamaran atribut sensitif pada template

wajah [11], [12]. Sebagai catatan metodologis, baik *decoder* rekonstruksi maupun *classifier* penebak atribut menggunakan sumber pseudo-label InsightFace yang identik dengan yang dipakai untuk melatih jaringan transformasi TRACE itu sendiri, sehingga estimasi akurasi penyerangan pada bagian Hasil dan Pembahasan mencerminkan skenario penyerang dengan akses model ekstraksi atribut yang setara dengan defender, bukan skenario penyerang dengan model yang lebih superior atau lebih lemah. Selain itu, pada Metode Usulan penyerang dilatih pada keluaran jaringan transformasi sebelum lapisan kunci ortogonal akhir dan diuji setelah lapisan tersebut, sehingga skenario ini mengasumsikan penyerang mengetahui jaringan transformasi tetapi tidak mengetahui kunci akhir, sedangkan pada kedua baseline penyerang dilatih dan diuji pada kunci yang sama, sehingga perbandingan ketahanan antar metode perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan perbedaan pengetahuan penyerang tersebut.

H. STUDI ABLASI TRADE-OFF DIMENSI TEMPLATE

Untuk mengkaji *trade-off* antara ukuran template dan akurasi identifikasi yang mendasari pemilihan $TEMPLATE_DIM = 256$ pada rancangan TRACE, dilakukan studi ablasi dengan memproyeksikan *embedding* ArcFace asli (tanpa simulasi AdaFace maupun jaringan transformasi adversarial) menggunakan mekanisme Random Projection berkunci institusi yang identik pada empat ukuran dimensi target, yaitu 64, 128, 256, dan 512 dimensi. Rank 1 *Accuracy* pada setiap ukuran dimensi dihitung menggunakan definisi CMC(1) pada Persamaan (12), pada gallery dan mated probe yang sama, sehingga hasil ablasi ini merepresentasikan batas akurasi yang dapat dicapai murni dari kompresi dimensi Random Projection, terlepas dari kontribusi jaringan transformasi adversarial TRACE. Dimensi 512 memakai matriks ortogonal penuh sehingga kemiripan kosinus identik dengan *embedding* asli dan berfungsi sebagai batas atas tanpa kompresi.



Gambar 3. Ilustrasi konseptual mekanisme perlindungan data biometrik wajah pada CCTV fasilitas publik, menggambarkan transformasi citra wajah menjadi template terlindungi kunci sebelum disimpan dalam basis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EKSPLORASI DATA CCTV QMUL SURVFACE

Realisasi *sampling* terhadap QMUL SurvFace menghasilkan 100.000 citra yang terbagi ke empat subset sesuai kuota pada Tabel I, dengan cakupan identitas berbeda-beda di tiap subset mulai dari 1.057 identitas pada *Mated Probe* hingga 3.640 identitas pada *Training Set*, sebagaimana dirinci pada Tabel III dan tingkat keberhasilan deteksi wajah oleh ArcFace mencapai 100% pada seluruh citra, menunjukkan tidak ada data yang hilang akibat kegagalan deteksi meskipun berasal dari rekaman pengawasan nyata tanpa kurasi kualitas.

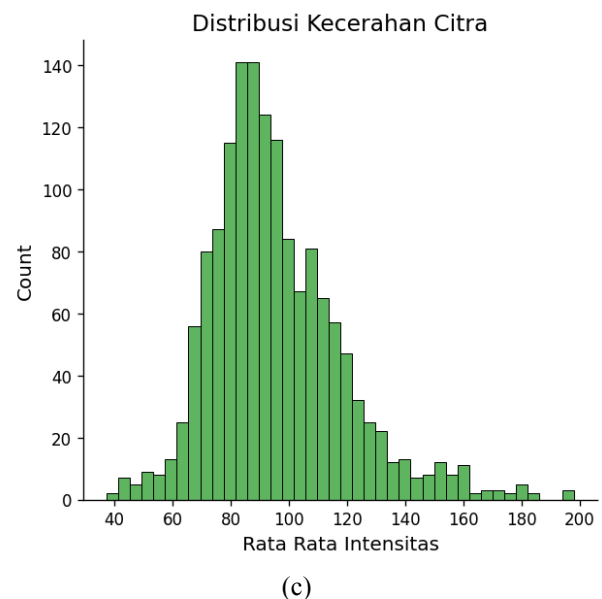
TABEL III REALISASI DISTRIBUSI DATA QMUL SURVFACE PER SUBSET

Subset	Jumlah Citra	Jumlah Identitas Unik	Tingkat Keberhasilan Deteksi Wajah
<i>Training Set</i>	50,000	3,640	100%

<i>Gallery</i>	15,000	1,620	100%
<i>Mated Probe</i>	15,000	1,057	100%
<i>Unmated Probe</i>	20,000	1,405	100%

Profil ketajaman citra, diukur melalui varians Laplacian pada sampel 1.500 citra, menunjukkan distribusi right-skewed dengan mayoritas citra berada pada rentang varians rendah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 (a), mengonfirmasi bahwa *dataset* ini secara *genuine* merepresentasikan kondisi citra buram khas rekaman CCTV jarak jauh, bukan hasil *downsampling* artifisial dari citra resolusi tinggi [13]. Pola ketajaman inilah yang menjadi dasar pengelompokan mated probe ke dalam tiga tingkat ketajaman citra pada pengujian ketahanan performa yang diuraikan pada subbab F. Karakteristik dimensi wajah, ditinjau dari distribusi lebar citra dalam piksel pada Gambar 4 (b), menunjukkan bahwa mayoritas sampel memiliki lebar wajah pada kisaran $21,89 \pm 5,84$ piksel, jauh di bawah resolusi wajah pada *benchmark* pengenalan wajah konvensional yang umumnya beroperasi

pada skala ratusan piksel. Temuan ini memperkuat justifikasi penggunaan simulasi AdaFace pada tahap ekstraksi fitur (subbab II.C), karena estimasi kualitas berbasis norma fitur menjadi relevan justru pada rentang dimensi wajah sekecil ini. Sementara itu, distribusi kecerahan citra pada Gambar 4 (c) menunjukkan pola mendekati distribusi normal dengan rata-rata intensitas 95,56 dan simpangan baku 23,01, mengindikasikan variasi pencahayaan yang cukup sempit dan terpusat pada tingkat pencahayaan sedang khas kondisi CCTV lapangan dengan sumber cahaya yang tidak seragam antar kamera. Kombinasi ketiga indikator ketajaman rendah, dimensi wajah kecil, dan variasi kecerahan, menegaskan bahwa QMUL SurvFace pada penelitian ini secara *genuine* merepresentasikan kondisi degradasi citra CCTV multidimensi, bukan hanya buram pada satu aspek saja.



(c)

Gambar 4. Distribusi karakteristik citra QMUL SurvFace (a) Ketajaman (varians Laplacian), (b) Lebar citra (piksel), (c) Kecerahan.

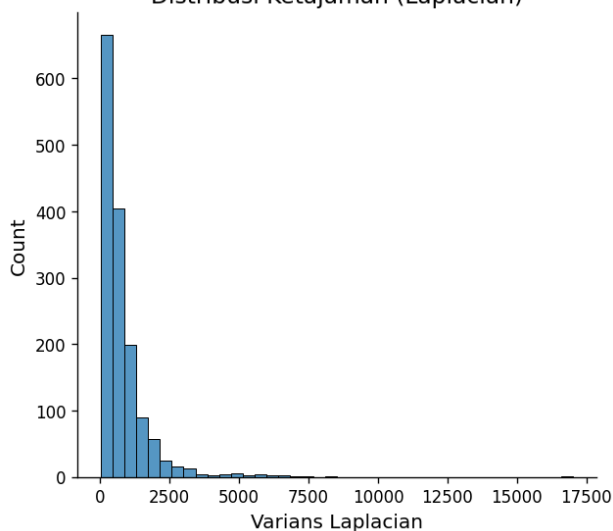
B. KOMPARASI AKURASI IDENTIFIKASI ANTARMETODE

Evaluasi pada protokol pencarian satu lawan banyak menghasilkan *Rank 1 Accuracy* sebesar 0,3539 (CI 95% 0,3207 hingga 0,3874) untuk Metode Usulan, mengungguli *baseline Random Projection* sebesar 0,3411 (CI 95% 0,3091 hingga 0,3754) dan *BioHashing* sebesar 0,2427 (CI 95% 0,2173 hingga 0,2683), sebagaimana disajikan pada Tabel IV. Pola keunggulan yang sama terlihat pada *Rank 5 Accuracy*, dengan Metode Usulan mencapai 0,5032, dibanding *Random Projection* 0,4769 dan *BioHashing* 0,3827. *Uji paired bootstrap* terhadap selisih Rank 1 antara Metode Usulan dan *Random Projection* menghasilkan selisih rata rata 0,0129 dengan interval kepercayaan 95% pada rentang 0,0000 hingga 0,0253, yang batas bawahnya berimpit dengan nol, sehingga keunggulan Metode Usulan atas *baseline* terbaik bersifat marginal dan belum dapat dinyatakan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%, sementara keunggulan atas *BioHashing* tampak jelas karena interval kepercayaan keduanya tidak saling tumpang tindih. Pengulangan pelatihan pada tiga *seed* menghasilkan *Rank 1 Accuracy* sebesar 0,3539, 0,3535, dan 0,3448 dengan rata rata 0,3507 dan simpangan baku 0,0042, sehingga ketiga *seed* berada di atas *Random Projection* (0,3411) dan hasil pada Tabel IV yang memakai *seed* 42 tidak bergantung pada satu inisialisasi tertentu.

TABEL IV PERBANDINGAN AKURASI IDENTIFIKASI ANTARMETODE

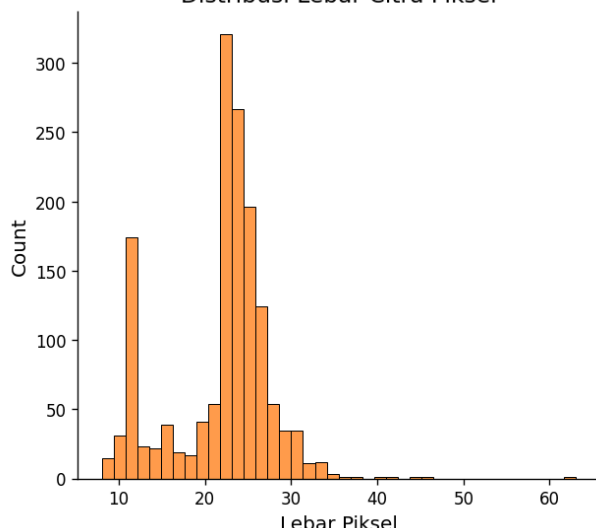
Metode	Rank-1 Accuracy	CI 95% Rank-1	Rank-5 Accuracy
BioHashing (baseline 1)	24,27%	21,73% - 26,83%	38,27%
Random Projection (baseline 2)	34,11%	30,91% - 37,54%	47,69%
TRACE (Metode Usulan)	35,39%	32,07% - 38,74%	50,32%

Distribusi Ketajaman (Laplacian)



(a)

Distribusi Lebar Citra Piksel

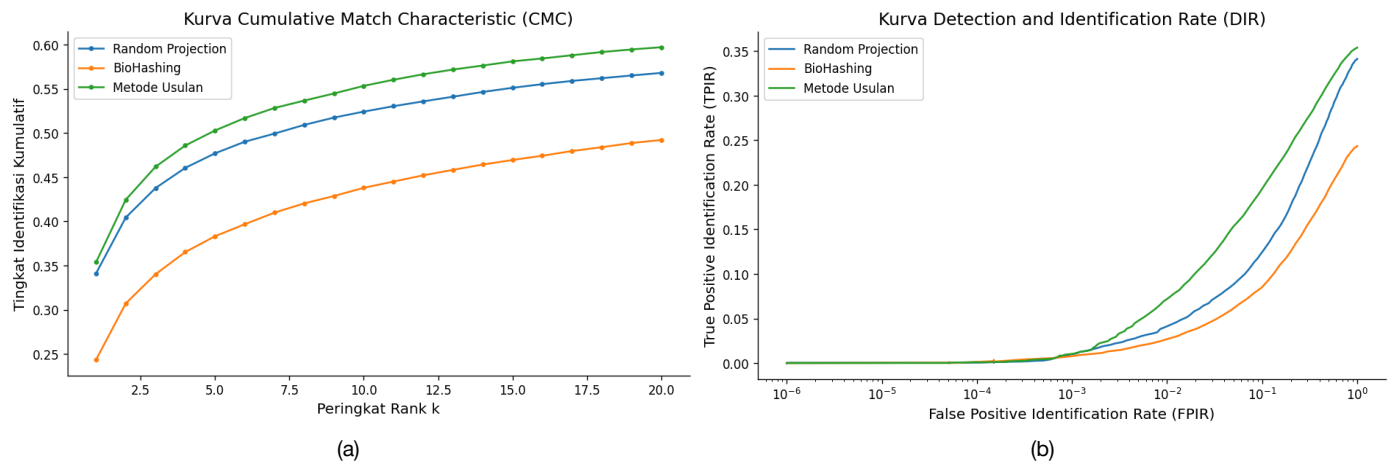


(b)

Selisih akurasi pada Rank-1 dan Rank-5 di atas hanya menunjukkan performa pada dua titik peringkat tertentu, sehingga belum tentu merepresentasikan perilaku sistem secara menyeluruh di sepanjang rentang peringkat pencarian. Kurva Cumulative Match Characteristic pada Gambar 5 melengkapi gambaran ini dengan menunjukkan proporsi pencarian yang berhasil menemukan target pada k peringkat teratas untuk seluruh nilai k , bukan hanya $k=1$ dan $k=5$. Posisi kurva Metode Usulan yang berada di atas kedua baseline pada rentang peringkat yang diamati menunjukkan bahwa keunggulannya cenderung konsisten pada kualitas ranking secara keseluruhan, meskipun selisih terhadap Random Projection tetap kecil.

Skenario Rank-1 dan Rank-5 di atas mengasumsikan *closed set*, yaitu subjek pencarian pasti berada di dalam galeri. Kebutuhan pelacakan pelaku sesungguhnya bersifat *open set*, karena tidak semua individu yang dicari tentu tercatat dalam basis data galeri, sehingga sistem juga harus mampu menolak kandidat yang tidak relevan tanpa memicu terlalu banyak alarm palsu. Evaluasi pada skema *open set* melalui pasangan metrik True Positive Identification Rate terhadap False Positive Identification Rate mengkonfirmasi keunggulan yang lebih tegas pada kondisi ini: pada titik operasi FPIR 0,01, Metode Usulan mencapai TPIR 0,0718, sekitar 1,7 kali lipat TPIR

Random Projection sebesar 0,0413 dan sekitar 2,7 kali lipat TPIR BioHashing sebesar 0,0268. Rasio terhadap Random Projection melebar seiring FPIR yang diperbolehkan semakin ketat, dari sekitar 1,4 kali pada FPIR 0,20 menjadi sekitar 1,7 kali pada FPIR 0,01, mengindikasikan bahwa Metode Usulan cenderung menghasilkan skor kemiripan yang lebih terpisah antara pasangan mated dan unmated dibanding kedua baseline, sebuah properti yang krusial untuk skenario pelacakan pelaku nyata di mana operator membutuhkan ambang batas ketat guna meminimalkan kesalahan identifikasi terhadap warga yang tidak bersalah. Meskipun demikian, nilai TPIR absolut pada FPIR 0,01 masih rendah, sehingga performa operasional pada ambang yang ketat masih terbatas. Pada ambang pengungkapan selektif sebesar 0,6804 yang dikalibrasi pada target FPIR 0,01, sebanyak 8,08% pencarian *mated* menghasilkan identitas yang diungkapkan, sedangkan sisanya tetap terkunci sesuai prinsip minimalisasi data. Tingginya kemampuan identifikasi pada skenario *open-set* yang ketat ini mengindikasikan sebuah terobosan krusial: penerapan perlindungan privasi biometrik tingkat tinggi ternyata tidak menjadi halangan (*bottleneck*) bagi kepolisian untuk memburu target yang dicurigai secara efektif di lapangan.



Gambar 5. Perbandingan Metode Usulan, Random Projection, dan BioHashing pada protokol identifikasi satu lawan banyak. (a) Kurva Cumulative Match Characteristic (CMC), (b) Kurva Detection dan Identification Rate (DIR)

C. KETAHANAN TERHADAP SERANGAN REKONSTRUKSI

Keamanan template terhadap upaya pembalikan ke bentuk *embedding* asli diuji melalui simulasi serangan rekonstruksi, mengikuti kerangka Otrosi Shahreza dan Marcel [10]: sebuah decoder dilatih pada template *Training Set* untuk mempelajari pemetaan dari template terlindungi kembali ke ruang *embedding* ArcFace, kemudian diuji pada 1.057 identitas efektif. Hasil pengujian pada Tabel V menunjukkan kontras yang sangat tajam antarmetode. Template Random Projection menghasilkan kemiripan kosinus rata-rata 0,8645 antara hasil rekonstruksi *decoder* dengan *embedding* asli, dengan tingkat keberhasilan reidentifikasi mencapai 0,2829, yang berarti sekitar 3 dari 10 identitas berhasil dikenali kembali oleh sistem pengenalan wajah hanya dari hasil rekonstruksi. BioHashing menunjukkan kerentanan serupa meski lebih rendah, dengan kemiripan kosinus 0,7686 dan tingkat keberhasilan reidentifikasi 0,2081.

TABEL V HASIL SERANGAN REKONSTRUKSI TEMPLATE

Metode	Rata-rata Kemiripan Kosinus	Tingkat Keberhasilan Re-identifikasi	Ukuran Sampel (Neff)
BioHashing (baseline 1)	0,769	20,81%	1.057 identitas
Random Projection (baseline 2)	0,865	28,29%	1.057 identitas
TRACE (Metode Usulan)	0,142	0,09%	1.057 identitas

Metode Usulan menunjukkan hasil yang kontras secara fundamental: kemiripan kosinus rata-rata hanya 0,1422, jauh lebih rendah dibanding kedua baseline, dengan tingkat keberhasilan reidentifikasi 0,0009 atau 1 dari 1.057 identitas yang diuji. Kontras inilah indikasi empiris efektivitas jaringan

transformasi *adversarial attacker in the loop* yang dilengkapi lapisan kunci ortogonal akhir pada skenario penyerang yang mengetahui jaringan transformasi tetapi tidak mengetahui kunci akhir: template yang dihasilkan tahan terhadap serangan inversi berbasis pembelajaran mendalam, bukan hanya tahan secara teoretis melalui argumen dimensi proyeksi sebagaimana diandalkan oleh kedua metode *baseline*. Perlu dicatat bahwa hasil ini belum memisahkan kontribusi jaringan transformasi dari kontribusi lapisan kunci ortogonal akhir, karena penyerang tidak dilatih pada template yang telah dikenai kunci tersebut. Temuan ini secara langsung menjawab kritik metodologis yang diajukan oleh Hahn dan Marcel [8], bahwa klaim *irreversibility* pada literatur *cancelable face biometrics* selama ini jarang diuji melalui simulasi serangan aktif, dan menjadi indikasi pemenuhan properti *irreversibility* yang disyaratkan ISO/IEC 24745 pada skenario penyerang yang diuji, yang akan dirangkum bersama tiga properti lainnya pada subbab E. Secara praktis, kegagalan serangan rekonstruksi pada template TRACE ini memberikan jaminan keamanan arsitektural. Seandainya peladen (*server*) CCTV kota mengalami peretasan, data wajah warga yang tidak bersalah tetap tidak dapat disalahgunakan atau direkayasa ulang oleh peretas menjadi citra visual.

D. KETAHANAN TERHADAP SERANGAN PENEBAKAN ATRIBUT SENSITIF

Selain identitas, kebocoran atribut sensitif seperti gender dan usia dari template yang diklaim terlindungi turut diuji, mengikuti pendekatan Tang dkk. dan Zhang dkk. [11], [12]: sebuah *classifier* dilatih untuk menebak label gender dan kelompok usia hanya dari template, tanpa akses ke *embedding* asli. Hasil pada Tabel VI menunjukkan bahwa kedua *baseline* masih membocorkan informasi atribut secara signifikan di atas tingkat tebakan acak: *Random Projection* menghasilkan akurasi tebakan gender 0,6605 dan usia 0,5370, sementara *BioHashing* menghasilkan akurasi gender 0,6241 dan usia 0,5056, keduanya jauh di atas *baseline* tebakan acak untuk klasifikasi dua kelas gender (0,50) dan empat kelas usia (0,25).

TABEL VI PERBANDINGAN AKURASI SERANGAN PENEBAKAN ATRIBUT SENSITIF

Metode	Akurasi Tebakan Gender	Akurasi Tebakan Usia
BioHashing (<i>baseline</i> 1)	62,41%	50,56%
Random Projection (<i>baseline</i> 2)	66,05%	53,70%
TRACE (Metode Usulan)	52,72%	39,32%

Metode Usulan menekan akurasi tebakan gender menjadi 0,5272 yang mendekati tingkat tebakan acak, dan usia menjadi 0,3932 yang turun tegas dibanding kedua *baseline* meskipun masih berada di atas tingkat tebakan acak sebesar 0,25. Hasil ini menunjukkan efektivitas mekanisme *Gradient Reversal Layer* yang diintegrasikan pada arsitektur TRACE dalam menekan kebocoran atribut sensitif secara aktif selama pelatihan, berbeda dengan pendekatan non neural pada kedua *baseline* yang sama sekali tidak memiliki mekanisme eksplisit untuk mengendalikan informasi atribut yang tersisa pada

template hasil transformasi. Perlu dicatat bahwa distribusi kelas gender dan usia pada galeri kemungkinan tidak seimbang dan label berasal dari pseudo label InsightFace, sehingga tingkat tebakan acak yang sesungguhnya dapat berbeda dari 0,50 dan 0,25. Bersama hasil ketahanan rekonstruksi pada subbab C, temuan ini mengindikasikan bahwa TRACE menjawab dua dari tiga kesenjangan penelitian yang diuraikan pada Pendahuluan secara simultan dalam satu kerangka pelatihan tunggal pada kondisi pengujian yang digunakan. Tertahannya kebocoran informasi demografis ini secara teknis mewujudkan prinsip keadilan (*fairness*) dalam sistem kecerdasan artifisial. Hal ini secara proaktif mencegah sistem pengawasan melakukan profiling otomatis yang berpotensi diskriminatif terhadap gender maupun kelompok usia tertentu.

E. VALIDASI KEPATUHAN ISO/IEC 24745

Empat properti wajib perlindungan template biometrik menurut ISO/IEC 24745, sebagaimana didefinisikan pada Tabel II, diuji secara empiris terhadap Metode Usulan. Properti *irreversibility* telah diuji pada subbab C melalui simulasi serangan rekonstruksi, dengan tingkat keberhasilan reidentifikasi 0,0009, dan *properti performance* telah ditunjukkan pada subbab B, di mana Metode Usulan mengungguli kedua *baseline* pada Rank 1 dan Rank 5 *Accuracy* dengan selisih yang kecil terhadap *Random Projection*, menunjukkan bahwa penambahan tekanan *adversarial* untuk supresi atribut tidak menurunkan kemampuan identifikasi. Namun demikian, Rank 1 *Accuracy* Metode Usulan masih berada di bawah rujukan tanpa kompresi pada dimensi 512 sebesar 0,3687 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel VIII. Dua properti tersisa, *unlinkability* dan *revocability*, diuji khusus pada bagian ini dengan hasil dirangkum pada Tabel VII.

TABEL VII RINGKASAN HASIL UJI KEPATUHAN ISO/IEC 24745

Properti	Hasil Uji / Metode Evaluasi	Nilai / Metrik	Status
Irreversibility	Merujuk pada analisis Subbab C (<i>Reconstruction Attack</i>)	Tingkat keberhasilan reidentifikasi 0,0009	Terpenuhi pada skenario diuji
Unlinkability	Distribusi skor <i>mated vs unmated</i> pada domain tersandikan	KS Statistic 0,0272 / Overlap 0,9210	Terpenuhi
Revocability	Mengganti seed dan mengevaluasi kemiripan lintas-kunci	<i>Cross-match rate</i> 0.0000	Terpenuhi
Performance	Merujuk pada analisis Subbab B (Identifikasi Biometrik)	Rank 1 <i>Accuracy</i> unggul tipis dari <i>baseline</i>	Terpenuhi

Uji *unlinkability* melalui statistik Kolmogorov Smirnov terhadap distribusi skor kemiripan lintas kunci pada pasangan *mated* dan *unmated*, dengan skor *unmated* diacak dan dipotong sepanjang jumlah skor *mated*, menghasilkan nilai D sebesar 0,0272 disertai koefisien overlap distribusi sebesar 0,9210.

Nilai D yang rendah disertai koefisien overlap yang tinggi mengindikasikan bahwa distribusi skor kemiripan pada pasangan *mated* dan *unmated* saling tumpang tindih secara substansial, sehingga template dari identitas berbeda hasil transformasi dengan kunci berbeda sulit dibedakan secara statistik semata dari pola skornya, memenuhi properti unlinkability. Uji revocability, yang dilakukan dengan menerbitkan ulang template galeri menggunakan kunci baru dan mengukur *cross match rate* pada peringkat pertama terhadap template lama, menghasilkan tingkat *cross match* 0,0000, menunjukkan bahwa tidak ada identitas galeri yang berhasil dicocokkan kembali pada peringkat pertama antara template lama dan template hasil penerbitan ulang. Dengan keempat properti terpenuhi pada pengujian empiris dalam satu kerangka pengujian yang konsisten, TRACE menunjukkan kelayakan sebagai fondasi sistem pelacakan pelaku yang selaras dengan properti standar keamanan biometrik internasional, sekaligus selaras dengan prinsip minimalisasi data pada UU PDP sebagaimana diuraikan pada bab Pendahuluan.

F. STUDI ABLASI DIMENSI TEMPLATE DAN KETAHANAN KUALITAS KAMERA

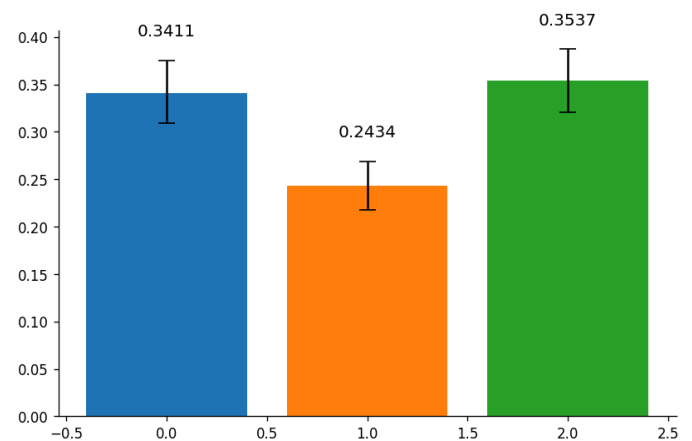
Ukuran template berkaitan langsung dengan kebutuhan penyimpanan dan kecepatan pencarian pada basis data berskala besar, sehingga *trade-off* antara dimensi template dan akurasi pencarian perlu dikuantifikasi. Studi ablasi terhadap transformasi *cancelable* pada empat dimensi template menunjukkan hubungan yang monoton naik, dengan *Rank 1 Accuracy* meningkat dari 0,2153 pada dimensi 64, 0,2915 pada dimensi 128, 0,3411 pada dimensi 256, hingga 0,3687 pada dimensi 512, sebagaimana disajikan pada Tabel VIII. Peningkatan akurasi paling tajam terjadi antara dimensi 64 menuju 128, sementara peningkatan antara dimensi 256 menuju 512 relatif lebih landai, mengindikasikan titik *diminishing return* mulai terlihat pada rentang dimensi menengah ke atas. Temuan ini menjadi justifikasi kuantitatif atas pemilihan dimensi 256 sebagai kompromi antara ukuran template dan akurasi identifikasi, karena penurunan dimensi menjadi 128 dan 64 mengorbankan *Rank 1 Accuracy* masing masing sekitar 0,050 dan 0,126, sedangkan kenaikan menjadi 512 hanya menambah sekitar 0,028 dengan ukuran template dua kali lipat.

TABEL VIII HASIL STUDI ABLASI DIMENSI TEMPLATE

Dimensi Template	Rank-1 Accuracy
64	21,53%
128	29,15%
256	34,11%
512	36,87%

Ketahanan performa terhadap variasi kualitas citra diuji dengan membagi *mated probe* ke tiga tingkat ketajaman berdasarkan tercil varians Laplacian, masing masing sebanyak 5.000 citra, mengikuti indikator yang telah diuraikan pada subbab A. Hasil pada Gambar 6 menunjukkan bahwa Metode

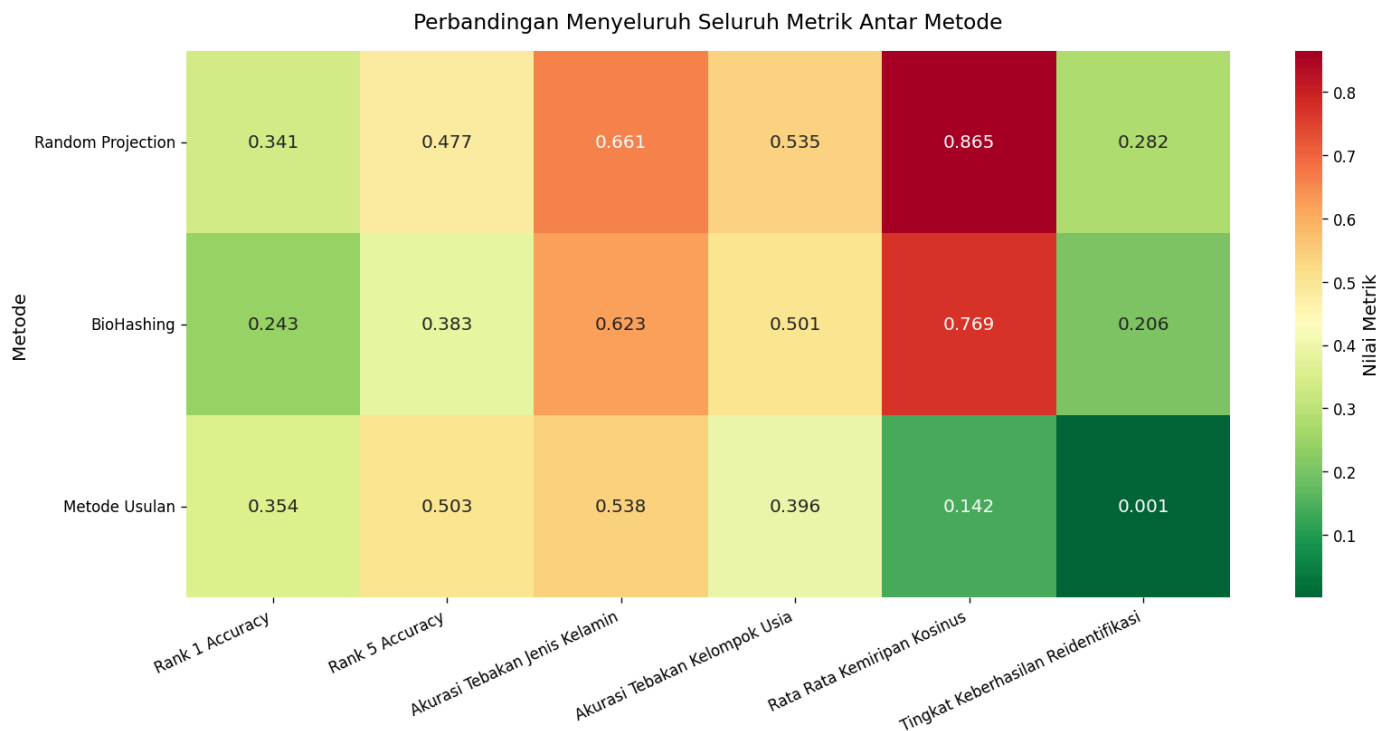
Usulan unggul dibanding kedua baseline pada kondisi Resolusi Rendah dan Resolusi Sedang, dengan selisih terhadap *Random Projection* paling lebar justru terjadi pada kondisi Resolusi Rendah: Metode Usulan mencapai Rank 1 Accuracy 0,3220, dibanding *Random Projection* 0,2868 dan *BioHashing* 0,1892. Pada kondisi Resolusi Sedang, Metode Usulan mencapai titik tertinggi sebesar 0,3826, namun menurun menjadi 0,3572 pada Resolusi Tinggi, sebuah pola non monoton yang juga terlihat pada *Random Projection* (0,3702 pada Resolusi Sedang dan 0,3662 pada Resolusi Tinggi), sedangkan *BioHashing* menunjukkan peningkatan akurasi seiring membaiknya kualitas citra. Pada kondisi Resolusi Tinggi, Metode Usulan berada sedikit di bawah *Random Projection*, sehingga keunggulan Metode Usulan tidak konsisten pada ketiga tingkat kualitas, dan yang paling relevan secara operasional adalah keunggulan pada kondisi Resolusi Rendah, karena kondisi inilah yang paling merepresentasikan tantangan nyata pelacakan pelaku pada CCTV fasilitas publik dengan jarak dan sudut pengambilan yang tidak terkontrol.



Gambar 6. Perbandingan Rank 1 Accuracy antarmetode pada tiga tingkat ketajaman citra CCTV.

G. NOVELTY DAN IMPLIKASI

Gambar 7 merangkum keenam metrik utama evaluasi Rank-1 Accuracy, Rank-5 Accuracy, akurasi tebakan jenis kelamin, akurasi tebakan kelompok usia, rata-rata kemiripan kosinus hasil rekonstruksi, dan tingkat keberhasilan re-identifikasi dalam satu peta panas perbandingan antarmetode. Pola warna pada Gambar 7 memakai skala yang sama untuk seluruh metrik, di mana warna hijau menandakan nilai metrik yang rendah dan warna merah menandakan nilai yang tinggi, sehingga pada dua metrik identifikasi warna yang lebih merah menandakan akurasi lebih tinggi, sedangkan pada keempat metrik kebocoran privasi warna yang lebih hijau menandakan risiko yang lebih rendah. Metode Usulan memiliki nilai tertinggi pada dua metrik identifikasi sekaligus nilai terendah pada keempat metrik kebocoran privasi, sementara kedua baseline justru menunjukkan pola sebaliknya, performa identifikasi lebih rendah namun risiko kebocoran atribut dan rekonstruksi yang jauh lebih tinggi. Visualisasi menyeluruh ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi Metode Usulan tidak diperoleh dengan mengorbankan akurasi identifikasi pada protokol yang diuji, meskipun selisih akurasi terhadap *Random Projection* tergolong kecil.



Gambar 7. Peta panas perbandingan menyeluruh Metode Usulan, Random Projection, dan BioHashing pada enam metrik evaluasi

Secara keseluruhan, hasil eksperimen pada subbab B hingga F menghasilkan empat kontribusi ke pengetahuan yang menjawab langsung tiga rumusan masalah yang diajukan pada Pendahuluan. Kontribusi pertama bersifat metodologis pada keamanan template. Berbeda dengan klaim non-invertibility pada literatur *cancelable face biometrics* yang umumnya hanya bersandar pada argumen teoretis dimensi proyeksi [6], [7], TRACE menunjukkan secara empiris melalui simulasi serangan rekonstruksi aktif bahwa jaringan transformasi adversarial *attacker in the loop* yang dilengkapi lapisan kunci ortogonal akhir mampu menekan tingkat keberhasilan reidentifikasi hingga 0,0009, dibanding 0,2829 pada *Random Projection* dan 0,2081 pada *BioHashing*. Selisih ini bukan hanya perbedaan numerik, melainkan perbedaan antara template yang tidak dapat dibalik secara praktis pada skenario penyerang yang diuji dan template yang keamanannya semu. Temuan ini menjawab langsung rekomendasi evaluasi empiris yang diajukan Hahn dan Marcel [8] serta menjawab rumusan masalah pertama penelitian ini.

Kontribusi kedua bersifat pada supresi atribut sensitif terintegrasi. TRACE menunjukkan bahwa mekanisme *Gradient Reversal Layer* yang dilatih secara simultan dengan tujuan identifikasi mampu menekan akurasi tebakan gender mendekati tingkat acak dan akurasi tebakan usia jauh di bawah kedua baseline, tanpa menurunkan akurasi identifikasi itu sendiri, yang tetap unggul dibanding kedua baseline pada Rank 1, Rank 5, dan TPIR di seluruh target FPIR yang diuji. Kombinasi ketahanan rekonstruksi dan supresi atribut dalam satu kerangka pelatihan tunggal ini sejauh yang ditelaah pada penelitian ini belum ditemukan diintegrasikan secara bersamaan pada penelitian sebelumnya seperti Tang dkk. [11] dan Zhang dkk. [12], yang masing masing hanya menyasar satu dimensi privasi secara terpisah dan pada domain citra berkualitas tinggi, bukan pada kondisi CCTV resolusi rendah seperti QMUL SurvFace [13].

Kontribusi ketiga bersifat pada validitas operasional untuk skenario pelacakan pelaku nyata. Evaluasi TRACE dilakukan pada skema identifikasi satu lawan banyak dengan pengukuran open set sekaligus mencatat efek *watchlist imbalance* [14] sebagai faktor yang belum dikendalikan, bukan sekadar verifikasi satu lawan satu pada kondisi citra bersih sebagaimana lazim pada literatur sebelumnya. Keunggulan TRACE yang justru paling lebar pada kondisi Resolusi Rendah menunjukkan bahwa protokol ini tetap kompetitif pada kondisi CCTV lapangan yang paling menantang, bukan hanya pada kondisi ideal, sehingga menjawab kebutuhan nyata penegakan hukum sekaligus menjawab rumusan masalah kedua penelitian ini.

Kontribusi keempat bersifat pada validasi kepatuhan standar keamanan biometrik internasional secara menyeluruh. Berbeda dengan sebagian besar penelitian *cancelable face biometrics* yang hanya menguji satu atau dua properti ISO/IEC 24745 secara terpisah, TRACE dievaluasi terhadap keempat properti yaitu irreversibility, unlinkability, revocability, dan performance dalam satu kerangka pengujian yang konsisten, sebagaimana dirangkum pada bagian E. Pemenuhan keempat properti ini pada pengujian empiris menunjukkan bahwa TRACE bukan hanya unggul tipis secara akurasi dan tahan terhadap serangan yang diuji, melainkan juga memenuhi properti teknis keamanan biometrik formal yang jarang divalidasi secara lengkap pada literatur sejenis.

Dengan keempat properti ISO/IEC 24745 terpenuhi pada pengujian empiris sebagaimana dirangkum pada subbab E, sekaligus mekanisme pengungkapan selektif berambang yang selaras dengan prinsip minimalisasi data pada Pasal 16 UU PDP [3], TRACE menunjukkan kelayakan sebagai fondasi protokol *cancelable face biometrics* yang menjawab rumusan masalah ketiga penelitian ini : mendamaikan kebutuhan pelacakan pelaku oleh penegak hukum dengan kewajiban perlindungan data pribadi warga yang tidak bersalah pada infrastruktur CCTV fasilitas publik di Indonesia.

H. DASHBOARD INTERAKTIF DAN IMPLIKASI HUKUM

Seluruh capaian akurasi dan ketahanan privasi yang dievaluasi secara kuantitatif di atas tidak hanya berlaku secara teoretis, melainkan telah diintegrasikan ke dalam sebuah dashboard interaktif TRACE (dapat diakses pada [TRACE](#)) untuk mendemonstrasikan kelayakan operasionalnya. Dashboard ini mensimulasikan lingkungan pengawasan CCTV *Smart City*, di mana penegak hukum tetap dapat melacak jejak pelaku kejahatan dengan presisi melalui mekanisme Ambang Pengungkapan Selektif. Identitas warga yang tidak relevan dengan pencarian akan tertolak dan tetap terkunci rapat dalam bentuk template tersandikan.

Keberhasilan TRACE dalam memenuhi keempat properti ISO/IEC 24745 secara empiris memberikan jawaban langsung atas dilema perlindungan data yang melatarbelakangi penelitian ini. Melalui TRACE, pengelola infrastruktur CCTV publik kini memiliki fondasi teknologi *Privacy by Design* yang secara arsitektural mematuhi prinsip minimalisasi data pada Pasal 16 UU PDP No. 27/2022. Data wajah mentah masyarakat tidak pernah disimpan di basis data sentral, sehingga menutup celah penyalahgunaan (*mass surveillance*) tanpa harus mengorbankan ketajaman pisau penegakan hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan dan memvalidasi TRACE, sebuah protokol *cancelable face biometrics* yang menjawab ketegangan antara kebutuhan pelacakan pelaku pada infrastruktur CCTV fasilitas publik dan kewajiban perlindungan data pribadi menurut UU PDP. Melalui integrasi *embedding* ArcFace 512 dimensi dengan jaringan transformasi adversarial *attacker-in-the-loop* berbasis *Gradient Reversal Layer*, TRACE menunjukkan jawaban atas ketiga rumusan masalah penelitian secara empiris pada kondisi pengujian yang digunakan. Pertama, protokol ini mampu menekan kebocoran atribut sensitif gender hingga mendekati tingkat tebakan acak dan usia jauh di bawah kedua baseline sekaligus tahan terhadap serangan rekonstruksi yang diuji, dengan tingkat keberhasilan reidentifikasi 0,0009 dibanding 0,2829 pada Random Projection dan 0,2081 pada BioHashing. Kedua, akurasi identifikasi satu lawan banyak tetap unggul dibanding kedua *baseline*, dengan Rank 1 Accuracy 0,3539 yang interval kepercayaannya tidak tumpang tindih dengan BioHashing dan unggul tipis terhadap Random Projection tanpa mencapai signifikansi pada tingkat kepercayaan 95%, serta keunggulan yang justru paling lebar pada kondisi Resolusi Rendah, menunjukkan kelayakan protokol pada kondisi CCTV lapangan yang paling menantang. Ketiga, TRACE memenuhi keempat properti ISO/IEC 24745 pada pengujian empiris yang dilakukan dan menerapkan mekanisme pengungkapan selektif berambang yang selaras dengan prinsip minimalisasi data pada Pasal 16 UU PDP, menunjukkan kelayakannya sebagai fondasi sistem pelacakan pelaku yang patuh privasi.

Penelitian ini turut menghasilkan temuan penting bahwa keamanan template dan akurasi identifikasi tidak harus menjadi *trade off* yang saling meniadakan, sebagaimana diasumsikan pada sebagian besar literatur *cancelable face biometrics* terdahulu. Jaringan transformasi adversarial yang dilatih secara simultan untuk menekan atribut sensitif dan mempertahankan diskriminasi identitas justru menghasilkan performa identifikasi yang sedikit lebih baik dibanding *baseline* transformasi linear sederhana, menunjukkan bahwa pendekatan

pembelajaran representasi yang terarah dapat menghasilkan template yang lebih aman tanpa penurunan akurasi identifikasi pada protokol yang diuji.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka peluang pengembangan lebih lanjut. Pertama, pola ketahanan performa terhadap kualitas citra menunjukkan perilaku non monoton pada kondisi Resolusi Tinggi, di mana Metode Usulan dan Random Projection sama-sama mencapai akurasi tertinggi pada kondisi Resolusi Sedang alih alih Resolusi Tinggi, serta Metode Usulan berada sedikit di bawah Random Projection pada kondisi Resolusi Tinggi, sebuah fenomena yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh penelitian ini dan membutuhkan investigasi lebih lanjut, kemungkinan terkait hubungan yang tidak sepenuhnya linear antara ketajaman citra dan kualitas fitur wajah pada *dataset*. Kedua, evaluasi keamanan pada penelitian ini menggunakan skenario semi *white box*, di mana penyerang dilatih pada keluaran jaringan transformasi sebelum lapisan kunci ortogonal akhir dan diuji pada template terlindungi akhir, sedangkan pada kedua *baseline* penyerang dilatih dan diuji pada kunci yang sama, sehingga perbandingan ketahanan antar metode belum sepenuhnya setara dan ketahanan TRACE pada skenario ketika kunci akhir bocor, serta pada skenario *black box* dan adaptif, masih perlu diuji pada penelitian mendatang. Ketiga, penelitian ini dievaluasi pada satu *dataset benchmark* yaitu QMUL SurFace, sehingga generalisasi protokol pada karakteristik CCTV Indonesia yang mungkin memiliki profil demografis dan kondisi lingkungan berbeda memerlukan validasi tambahan. Keempat, seluruh template galeri dilindungi dengan satu kunci institusi bersama sehingga kebocoran kunci berisiko mengompromikan seluruh basis data, dan ambang pengungkapan selektif dikalibrasi serta dievaluasi pada himpunan *Unmated Probe* yang sama sehingga estimasi TPIR dan FPIR operasional bersifat optimistis. Kelima, interval kepercayaan hanya dihitung pada Rank 1 dan belum pada TPIR maupun hasil per tingkat ketajaman citra, efek komposisi galeri terhadap FPIR belum dikendalikan, dan atribut gender serta usia bersumber dari pseudo label model InsightFace sehingga belum mencerminkan anotasi manual.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi arsitektur *backbone* alternatif seperti AdaFace yang secara khusus dirancang adaptif terhadap kualitas citra, menguji ketahanan protokol pada skenario serangan *black-box* dan adaptif, serta memperluas cakupan atribut sensitif yang disupresi di luar gender dan usia, misalnya etnisitas, mengingat urgensi keadilan demografis pada sistem identifikasi skala besar. Integrasi protokol TRACE dengan infrastruktur CCTV operasional milik pemerintah daerah atau kepolisian, disertai uji coba lapangan terbatas dengan pengawasan etik yang ketat, juga menjadi langkah penting untuk membuktikan kelayakan implementasi nyata protokol ini sebagai fondasi sistem pelacakan pelaku yang patuh privasi bagi infrastruktur pengawasan publik di Indonesia.

Terlepas dari kontribusi yang dicapai, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan yang dapat menjadi ruang bagi penelitian lanjutan. Pertama, evaluasi skenario *open-set* pada penelitian ini belum secara eksplisit mengendalikan efek ketidakseimbangan komposisi demografis pada galeri (*watchlist imbalance*), yang berpotensi memengaruhi bias tingkat *False Positive Identification Rate* (FPIR) antar kelompok. Kedua, integrasi jaringan transformasi TRACE ke dalam infrastruktur CCTV yang sesungguhnya menuntut

optimasi komputasi *edge-deployment*, sehingga penyusutan model (*model pruning* atau *quantization*) untuk latensi waktu nyata (*real-time*) akan menjadi fokus pengembangan sistem di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] *Media Indonesia*, "Prosedur Forensik CCTV: Cara Penyidik Mengungkap Identitas Pelaku Penyiraman Air Keras," 16 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: <https://mediaindonesia.com/teknologi/870955/prosedur-forensik-cctv-ca-ra-penyidik-mengungkap-identitas-pelaku-penyiraman-air-keras>. [Diakses: 2 Agu. 2026].
- [2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Facial Recognition Technology: Current Capabilities, Future Prospects, and Governance*. Washington, DC: The National Academies Press, 2024. doi: 10.17226/27397.
- [3] Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4, Pasal 16, dan Pasal 53, *Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 196*, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6820, 17 Okt. 2022.
- [4] V. S. Baghel, S. S. Ali, dan S. Prakash, "A noninvertible transformation based technique to protect a fingerprint template," *IET Image Processing*, vol. 17, no. 13, hlm. 3645–3659, 2023. doi: 10.1049/ipr2.12130.
- [5] O. Singh, A. Jaiswal, N. Kumar, dan N. Kumar, "Random permutation based linear regression for cancelable biometrics," *Expert Systems*, vol. 42, no. 2, e13652, 2024. doi: 10.1111/exsy.13652.
- [6] W. Yang, S. Wang, J. Hu, X. Tao, dan Y. Li, "Feature extraction and learning approaches for cancellable biometrics: A survey," *CAAI Transactions on Intelligence Technology*, 2024. doi: 10.1049/cit2.12283.
- [7] Manisha dan N. Kumar, "Cancelable biometrics: A comprehensive survey," *Artificial Intelligence Review*, vol. 53, hlm. 3403–3446, 2020. doi: 10.1007/s10462-019-09767-8.
- [8] V. Krivokuća Hahn dan S. Marcel, "Biometric template protection for neural-network-based face recognition systems: A survey of methods and evaluation techniques," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 18, hlm. 639–666, 2023. doi: 10.1109/TIFS.2022.3228494.
- [9] Z. Song *et al.*, "Privacy-preserving method for face recognition based on homomorphic encryption," *PLOS ONE*, vol. 20, no. 2, e0314656, 2025. doi: 10.1371/journal.pone.0314656.
- [10] H. Otsu, S. Shahreza dan S. Marcel, "Comprehensive vulnerability evaluation of face recognition systems to template inversion attacks via 3D face reconstruction," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 12, hlm. 14248–14265, 2023. doi: 10.1109/TPAMI.2023.3312123.
- [11] D. Tang, S. Zhou, H. Jiang, H. Chen, dan Y. Liu, "Gender adversarial networks for face privacy preserving," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 18, hlm. 17568–17576, 2022. doi: 10.1109/IJOT.2022.3155878.
- [12] Y. Zhang, T. Wang, R. Zhao, W. Wen, dan Y. Zhu, "RAPP: Reversible privacy preservation for various face attributes," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 18, hlm. 3074–3087, 2023. doi: 10.1109/TIFS.2023.3274359.
- [13] Z. Cheng, X. Zhu, dan S. Gong, "Surveillance Face Recognition Challenge," arXiv:18.
- [14] P. Drozdowski, C. Rathgeb, dan C. Busch, "The watchlist imbalance effect in biometric face identification: Comparing theoretical estimates and empiric measurements," dalam *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision Workshops (ICCVW)*, 2021, hlm. 3750–3758. doi: 10.1109/ICCVW54120.2021.00419.
- [15] Y. Ganin, E. Ustinova, H. Ajakan, P. Germain, H. Larochelle, F. Laviolette, M. Marchand, dan V. Lempitsky, "Domain adversarial training of neural networks," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 17, no. 59, hlm. 1–35, 2016. [Daring]. Tersedia: <http://jmlr.org/papers/v17/15-239.html>. (Catatan: artikel akses terbuka JMLR ini tidak memiliki DOI resmi terdaftar, dikonfirmasi melalui basis data dblp.)
- [16] International Organization for Standardization, ISO/IEC 24745:2022, *Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection: Biometric Information Protection*. Jenewa: ISO/IEC, 2022.
- [17] J. Deng, J. Guo, N. Xue, dan S. Zafeiriou, "ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition," dalam *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, hlm. 4690–4699. doi: 10.1109/CVPR.2019.00482.
- [18] M. Kim, A. K. Jain, dan X. Liu, "AdaFace: Quality adaptive margin for face recognition," dalam *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, hlm. 18729–18738. doi: 10.1109/CVPR52688.2022.01819.
- [19] National Institute of Standards and Technology, "Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 2: Identification," NISTIR 8271, U.S. Department of Commerce, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://pages.nist.gov/frvt/html/frvt1N.html>.
- [20] H. O. Shahreza dan S. Marcel, "Breaking template protection: reconstruction of face images from protected facial templates," dalam *Proc. 2024 IEEE 18th Int. Conf. Automatic Face and Gesture Recognition (FG)*, 2024, hlm. 1–7. doi: 10.1109/FG59268.2024.10581959.

LAMPIRAN I DASHBOARD DAN ASSETS

Berikut *Link Akses Menuju Website TRACE*, Direkomendasikan untuk membukanya menggunakan *device* Laptop atau Komputer: [Trace Dashboard](#)

Selain dashboard interaktif di atas, seluruh detail teknis eksperimen didokumentasikan sebagai berikut:

1. *Dataset*: QMUL SurFace (Cheng, Zhu, dan Gong [13]), *di-sampling* terkontrol menjadi 100.000 citra (*Gallery* 15.000, *Mated Probe* 15.000, *Unmated Probe* 20.000, *Training Set* 50.000) sebagaimana diuraikan pada Tabel I.
2. Tools dan pustaka: PyTorch untuk jaringan transformasi adversarial, *decoder* rekonstruksi, dan *classifier* atribut; InsightFace versi 0.7.3 (model pack buffalo_l) untuk deteksi wajah dan ekstraksi *embedding* ArcFace; ONNX Runtime dengan CUDAXecutionProvider dan CPUExecutionProvider untuk akselerasi inferensi; pandas, NumPy, OpenCV, SciPy, Matplotlib, dan Seaborn untuk pengolahan data serta visualisasi.
3. Infrastruktur: *Kaggle Notebook* dengan GPU NVIDIA Tesla T4 berbasis CUDA 12. Hasil eksperimen lengkap (ringkasan perbandingan metode, ringkasan identifikasi, ringkasan serangan atribut, ringkasan serangan rekonstruksi, ketahanan kualitas pencarian, ringkasan ISO/IEC 24745, dan ablasi dimensi template) diekspor dalam format CSV pada folder *assets*, bersama bobot jaringan transformasi, matriks kunci demonstrasi, template galeri terlindungi, dan metadata dashboard.
4. Kode sumber lengkap, notebook eksperimen, dan seluruh berkas hasil CSV tersedia secara terbuka pada repositori: [Github](#).

LAMPIRAN II LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul Karya Tulis Ilmiah: TRACE: *Cancelable Face Biometrics* untuk Privasi Data CCTV dan Pelacakan Pelaku Kejahatan
2. Ketua Pelaksana Penelitian
 - a. Nama Lengkap: Rizki Piji Fathoni
 - b. NIM: 24031554029
 - c. Jurusan: Sains Data
 - d. Perguruan Tinggi: Universitas Negeri Surabaya
 - e. Alamat Rumah dan No. HP: Jetak 12/03 Jembungan, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, 089529023110
 - f. Email: 24031554029@mhs.unesa.ac.id
3. Anggota Pelaksana Penelitian: Daffa Ahmad Pangrekso (24031554159)
4. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar: Hasanuddin Al-Habib, S.Si., M.Si.
 - b. NIDN: 0009089303
 - c. Alamat Rumah dan No. HP: Ds. Sadang RT.04/RW.02, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, 085732327223

Menyetujui Wakil/Pembantu Dekan atau
Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi/
Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa



(Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si.)
NIP. 197807312006042001

Surabaya,, 12 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Kegiatan,



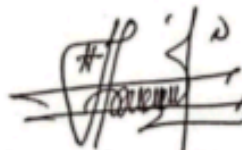
(Rizki Piji Fathoni)
NIM. 24031554029

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Surabaya,



(Dr. Muhammad Sholeh, M.Pd.)
NIP. 197712252010121003

Dosen Pendamping,



(Hasanuddin Al-Habib, S.Si, M.Si.)
NIDN. 0009089303

LAMPIRAN III SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN BELUM DIPUBLIKASIKAN

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama: Rizki Piji Fathoni

NIM: 24031554029

1. Menyatakan bahwa karya tulis yang kami kirimkan pada kompetisi Gemastik ini, benar-benar saya tulis bersama anggota tim lainnya, dan benar bersumber dari kegiatan penelitian yang telah kami lakukan:
 - a. Nama Kegiatan Penelitian: TRACE: Cancelable Face Biometrics untuk Privasi Data CCTV dan Pelacakan Pelaku Kejahatan
 - b. Tahun dan Tempat Pelaksanaan: 2026, Surabaya, Jawa Timur
 - c. Pembimbing Penelitian: Hasanuddin Al-Habib, S.Si., M.Si.
2. Karya tulis ilmiah ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan,

Tanpa Materai



(Rizki Piji Fathoni)
NIM. 24031554029

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Jurusan/Prodi,



(Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si.)
NIP. 197807312006042001

LAMPIRAN IV HASIL UJI SIMILARITAS

Tim Imam Bawang_Rizki Piji Fathoni_KTI_GEMASTIK.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
5%	4%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper		2%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper		1%
3	Submitted to Universitas Negeri Semarang - iTh Student Paper		<1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source		<1%
5	rama.unimal.ac.id Internet Source		<1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source		<1%
7	repository.upi.edu Internet Source		<1%
8	cdn.juris.id Internet Source		<1%
9	docplayer.net Internet Source		<1%
10	rudyct.com Internet Source		<1%
11	apps.dtic.mil Internet Source		<1%
12	repository.uhamka.ac.id Internet Source		<1%
13	"Handbook of Biometric Template Protection", Springer Science and Business Media LLC, 2026 Publication		<1%
14	Rafael Henrique Vareto, Manuel Günther, William Robson Schwartz. "Open-Set Face Recognition with Neural Ensemble, Maximal Entropy Loss and Feature		<1%

Augmentation", 2023 36th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and
Images (SIBGRAPI), 2023
Publication

15	Rizqi Akbar Kurniawan, Rosalinda Elsina Latumahina. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN AKTA NOTARIIL SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", Transparansi Hukum, 2025 Publication	<1 %
16	dielektrika.unram.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.himedik.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		